

福能股份

600483

审慎增持 (维持)

风已至，潮未平

2021 年 08 月 05 日

市场数据

市场数据日期	2021/8/4
收盘价(元)	13.04
总股本(百万股)	1,869
流通股本(百万股)	1,660
总市值(百万元)	24,371
流通市值(百万元)	21,651
净资产(百万元)	16,247
总资产(百万元)	37,193
每股净资产	8.84

来源: WIND, 兴业证券经济与金融研究院整理

主要财务指标

会计年度	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	9557	12364	12895	13472
同比增长(%)	-3.9%	29.4%	4.3%	4.5%
归母净利润(百万元)	1495	2241	2812	3183
同比增长(%)	20.2%	49.9%	25.5%	13.2%
毛利率(%)	23.9%	25.1%	28.8%	29.9%
净利率(%)	15.6%	18.1%	21.8%	23.6%
净资产收益率(%)	9.6%	13.0%	14.5%	14.7%
每股收益(元)	0.80	1.20	1.50	1.70
每股经营现金流(元)	1.21	2.04	1.89	2.49

来源: WIND, 兴业证券经济与金融研究院整理

投资要点

- **核心逻辑: 公司风电项目陆续投产, 价值提升浪潮并未停息。**福能股份作为省内龙头电力企业, 凭借稳健经营扩张, 由以火电为主的电力企业转型为侧重新能源开发的区域综合型电力运营商。依托福建优越风能资源, 公司开发运营多个陆上、海上风电项目, 在建海上风电项目预计为公司带来较大业绩增长。除此之外, “3060”背景下, 尽管补贴退坡, 但风电装机成本将下台阶, 提高平价风电项目经济性, 预计为“十四五”期间带来风电装机量的快速增长。而福建因其自身资源禀赋及新能源增长规划, 风电占比将大幅提升, 公司有望凭借自身优势, 在省内风电开发领域保持稳健扩张势头。
- **新能源发电业务: 侧重风电, 提供高业绩弹性。**伴随莆田平海湾、石城项目全部并网发电, 公司两大海上风电项目锁定 0.85 元/千瓦时的补贴电价, 预计年内释放业绩弹性。截至 2021 年 7 月, 新能源装机方面, 公司现有陆上风电、海上风电、光伏发电装机量分别为 88.7、40、4.29 万千瓦。在建新能源项目为长乐外海海上风电 C 区项目, 规划总装机量 49.8 万千瓦。基于项目条件的合理假设, 随着现有项目陆续投产, 我们预计 2021-2024 年其将分别为公司贡献 1.75、3.66、4.15、5.10 亿归母净利润。仅在公司现有规划下, 海上风电将成为公司未来三年内业绩增长的主要推力。此外, 陆上风电全面平价时代已至, 海上风电平价在途, 风电在福建省能源结构中占比提升, 公司与三峡能源合作开发进行风电开发, 带来较大扩张空间。
- **火电业务: 止于扩张, 不囿于成本。**在当前能源结构转型背景下, 公司暂无火电项目扩张计划。现有火电装机量 414.4 万千瓦, 热电联产、燃煤纯凝、燃气发电装机量分别为 129.6、132、152.8 万千瓦。火电部分核心利润来源为鸿山热电的热电联产业务, 2016-2020 年占公司归母净利润比重均为 40%左右, 业绩平稳增长。其主要依赖以热定电保证消纳, 煤热联动稳定利润空间, 可较大程度熨平动力煤价格上涨带来的成本波动。燃气发电业务为政策调峰用途, 因进口天然气成本较高, 发电部分连年亏损, 依赖政策替代电量稳固利润。
- **投资建议: 项目投产助力业绩高增, 公司价值稳健成长。**福能股份海上风电项目陆续投产, 叠加长乐 C 区在建项目, 具有电力企业中优异的成长性, 同时入股电力企业增厚投资收益, 彰显充沛的现金流带来的投资平台属性。综上, 我们调整后的 2021-2023 年归母净利润为 22.41、28.12、31.83 亿元, 同比+49.9%、+25.5%、+13.2%, 对应 2021 年 8 月 4 日收盘价 PE 估值分别为 10.9x、8.7x、7.7x, 维持“审慎增持”评级。

风险提示: 1、长乐海上风电 C 区项目建设进度不及预期; 2、动力煤价格大幅上涨; 3、气电替代电量政策变化; 4、电价波动风险; 5、台海局势恶化风险。

相关报告

《【兴证环保公用】福能股份 2020 年报和 2021 年一季报点评: 21Q1 业绩同比增长 397%, 海上风电进入收获期》
2021-04-27

《【兴证环保公用】福能股份 2020 年三季报点评: 3Q 发电供热同比回正, 海上风电成果初现》
2020-10-29

《【兴证环保公用】福能股份深度报告: 火电盈利回暖, 风电增长可期》
2019-01-01

分析师:

蔡屹

cai yi@xyzq.com.cn

S0190518030002

目 录

投资概要	- 4 -
1、公司概况：福建省综合型电力运营商，侧重风电开发运营	- 5 -
1.1、公司发展沿革：依托福能集团，稳健扩张打造综合电力运营商	- 5 -
1.2、业务结构：风电投产带动业务结构转型，新能源属性逐步加强	- 6 -
2、新能源发电：侧重风电，提供高业绩弹性	- 10 -
2.1、风电行业星辰大海，装机成本将下台阶	- 10 -
2.2、风电平价经济性持续增强，福建省风电占比预计大幅提升	- 16 -
2.3、公司机遇：海风投产带来业绩弹性，合作开发带来广阔空间	- 20 -
3、火电：止于扩张，不囿于成本	- 23 -
3.1、热电联产业务：以热定电保消纳，煤热联动利于疏导成本压力	- 24 -
3.2、燃气发电：政策调峰用途，依赖政策替代电量	- 25 -
4、投资：项目投产助力业绩高增，公司价值稳健成长	- 26 -
4.1、业务分拆预测	- 26 -
4.2、投资收益：广泛参股省内电力企业，收获稳定投资收益	- 28 -
4.3、盈利预测与投资建议	- 29 -
5、风险提示	- 31 -
图 1、福能股份发展沿革	- 5 -
图 2、福能股份股权结构图	- 6 -
图 3、公司营业总收入情况（亿元）	- 6 -
图 4、公司毛利润情况（亿元）	- 6 -
图 5、公司营业收入结构分拆	- 7 -
图 6、公司毛利润结构分拆	- 7 -
图 7、公司毛利率概况	- 7 -
图 8、公司归母净利润及增速（亿元）	- 7 -
图 9、公司装机量增长情况与 EPS 变动（左轴：万千瓦，右轴：元/股）	- 9 -
图 10、公司新增应收账款与经营质量（亿元）	- 9 -
图 11、公司现金流量情况（亿元）	- 9 -
图 12、福能股份新能源装机量增长情况（万千瓦）	- 10 -
图 13、我国风电装机量复盘与展望（GW）	- 11 -
图 14、我国风电陆上风电与海上风电装机增量复盘（GW）	- 11 -
图 15、典型陆上风电项目装机成本拆分（2020 年）	- 13 -
图 16、典型海上风电项目装机成本拆分（2020 年）	- 13 -
图 17、国内季度风电公开招标量、并网容量及主要机型投标均价复盘（主轴：GW，次轴：元/千瓦）	- 15 -
图 18、明阳智能 2018-2020 年新增订单及生产机型分布：机组大型化趋势显著	- 15 -
图 19、金风科技 2018-2020 年外部订单分布：机组大型化趋势显著	- 16 -
图 20、陆上风电项目经济性测算	- 17 -
图 21、福建省发电结构：2020 年风电光伏发电占比合计为 4.6%	- 18 -
图 22、福建省非水可再生能源消纳比例指引：2030 年达到 20.2%	- 18 -
图 23、福建省沿海具备丰沛的风能资源	- 18 -
图 24、福建省为我国第三类光照资源地区，年平均辐照度约 120-160 千瓦时/平米	- 18 -
图 25、福建风电利用小时数全国领先（h）	- 18 -
图 26、福建光伏利用小时数低于全国平均水平（h）	- 18 -

图 27、全国各省 2019-2020 年弃风率情况：福建省无弃风现象	19 -
图 28、福建省风电装机量预测（万千瓦）	20 -
图 29、三大海上风电项目投产业绩弹性测算	21 -
图 30、公司陆上风电利用小时数远高于全国平均水平（h）	22 -
图 31、公司陆上风电毛利率高位企稳	22 -
图 32、福能股份火电部分装机量增长情况复盘（万千瓦）	24 -
图 33、火电利用小时数对比（h）	25 -
图 34、公司供热价格与煤炭成本联动	25 -
图 35、替代电量贡献板块毛利润（亿元）	26 -
图 36、替代电量业务度电毛利率稳定（左轴：亿千瓦时、右轴：元/千瓦时）	26 -
图 37、福能股份投资净收益逐年升高（亿元）	29 -
图 38、投资净收益贡献业绩持续比重提高	29 -
图 39、福能股份 PE-Band：PE 估值处于 5 年内较低水平（元）	30 -
图 40、福能股份 PB-Band：PB 估值处于 5 年内中游水平（元）	30 -
表 1、福能股份主要子公司及具体业务情况	8 -
表 2、陆上风电电价政策调整复盘	12 -
表 3、海上风电电价政策调整复盘	13 -
表 4、陆上风电与海上风电单位装机成本对比（元/千瓦）	14 -
表 5、陆上风电项目成本测算：单机容量增长带动投资成本下降	16 -
表 6、福能股份与三峡能源在海上风电项目开发中交叉持股开展合作	22 -
表 7、三峡能源在手海上风电项目整理	23 -
表 8、福能股份主要火电公司业绩情况（亿元）	24 -
表 9、发改委《关于建立煤热价格联动机制的指导意见》主要内容	25 -
表 10、福能股份业务分拆预测明细（百万元）	28 -
表 11、福能股份 2020 年重点股权投资情况	29 -
表 12、新能源发电行业主要上市公司盈利预测及 PE 估值对比（数据截至 2021 年 8 月 4 日）	30 -
表 13、火电行业主要上市公司盈利预测及 PE 估值对比（数据截至 2021 年 8 月 4 日）	30 -
附表	32 -

投资概要

1、估值及投资建议

公司风电项目陆续投产，价值提升浪潮并未停息。福能股份作为省内龙头电力企业，凭借稳健经营扩张，由以火电为主的电力企业转型为侧重新能源开发的区域综合型电力运营商。依托福建优越风能资源，公司开发运营多个陆上、海上风电项目，在建海上风电项目预计为公司带来较大业绩增长。除此之外，“3060”背景下，尽管补贴退坡，但风电装机成本将下台阶，提高平价风电项目经济性，预计为“十四五”期间带来风电装机量的快速增长。而福建因其自身资源禀赋及新能源增长规划，风电占比将大幅提升，公司有望凭借自身优势，在省内风电开发领域保持稳健扩张势头。我们预计公司 2021-2023 年归母净利润为 22.41、28.12、31.83 亿元，同比+49.9%、+25.5%、+13.2%，对应 2021 年 8 月 4 日收盘价 PE 估值分别为 10.9x、8.7x、7.7x，维持“审慎增持”评级。

2、股价表现催化剂

- 1、福建省海上风电补贴政策落地；
- 2、长乐外海 C 区海上风电项目建设进度超出预期；
- 3、公司新获准陆上风电、海上风电项目。

3、风险提示

- 1、长乐海上风电 C 区项目建设进度不及预期；
- 2、动力煤价格大幅上涨；
- 3、气电替代电量政策变化；
- 4、电价波动风险；
- 5、台海局势恶化风险。

报告正文

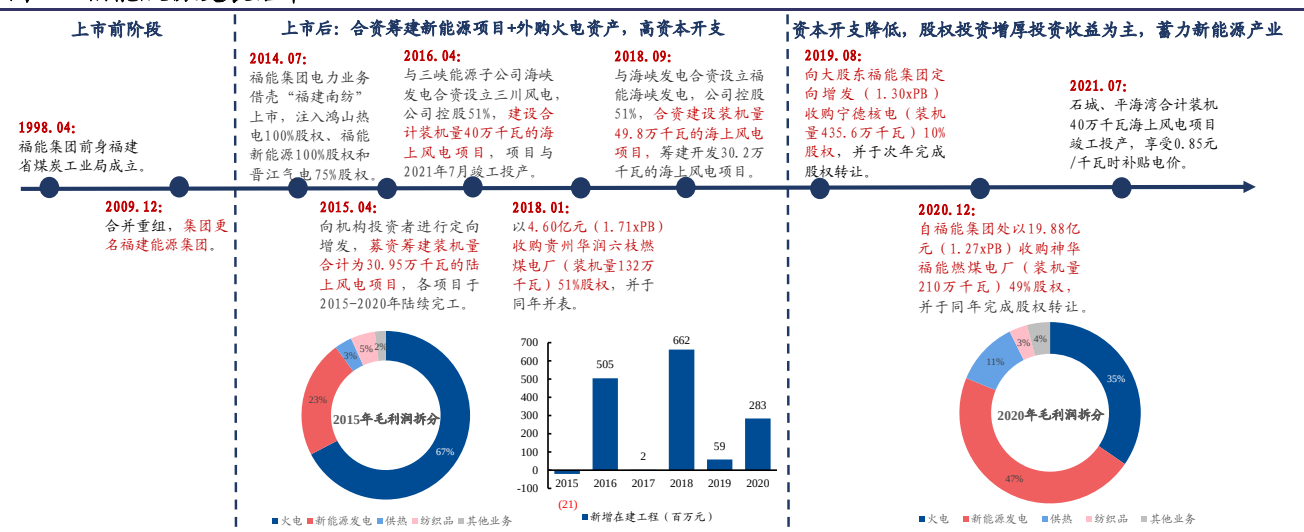
1、公司概况：福建省综合型电力运营商，侧重风电开发运营

1.1、公司发展沿革：依托福能集团，稳健扩张打造综合电力运营商

福能股份公司主体部分源自母公司福能集团电力业务板块，2014 年借壳福建南纺上市。母公司福建省能源集团有限责任公司成立于 1998 年，前身为福建省煤炭工业局，2009 年经重组后更名为福建能源集团，2014 年 7 月集团借壳“福建南纺”，将旗下电力业务分拆上市。其具体操作方式为福建南纺通过对福能集团定向增发，以 46.46 亿元的交易对价收购福能集团旗下鸿山热电 100% 股权、福能新能源 100% 股权和晋江气电 75% 股权。交易完成后福建南纺更名为福能股份，上市公司开始形成以电力供热业务为主、纺织业务为辅的业务结构。

上市后资本运作、经营开发策略稳健、外购内建，逐步由以火电为主的电力企业转型为侧重新能源开发的区域综合型电力运营商。公司上市后几次关键运作包括：1) 2015 年，向机构投资者进行定向增发募投装机量合计为 30.95 万千瓦的陆上风电项目；2) 2016 年，与三峡能源子公司海峡发电合资设立三川风电，公司控股 51%，建设合计装机量 40 万千瓦的海上风电项目。2018 年，二者合资设立福能海峡发电，公司控股 51%，合资建设装机量 49.8 万千瓦的海上风电项目，筹建开发 30.2 万千瓦的海上风电项目；3) 2018 年，以 4.60 亿元（1.71xPB）收购贵州华润六枝燃煤电厂（装机量 132 万千瓦）51% 股权，并于同年并表；4) 2019 年，向大股东福能集团定向增发（1.30xPB）收购宁德核电（装机量 435.6 万千瓦）10% 股权，并于次年完成股权转让；5) 2020 年，自福能集团处以 19.88 亿元（1.27xPB）收购神华福能燃煤电厂（装机量 210 万千瓦）49% 股权，并于同年完成股权转让。

图 1、福能股份发展沿革

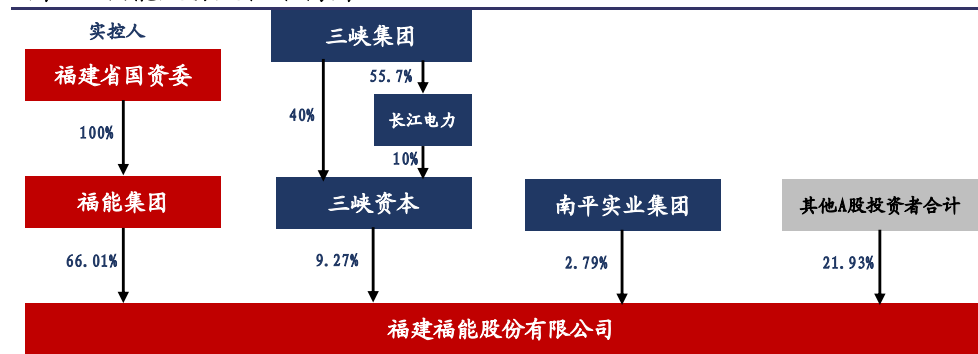


资料来源：Wind，公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

备注：资料截至 2021 年 7 月。

截至 2021 年 3 月 31 日，公司实际控制人为福建省国资委，控股比例 66.01%。实控人通过福能集团控股，公司自借壳上市以来实控人未曾发生变更。值得注意的是，三峡集团旗下投资平台三峡资本通过参与公司定向增发与二级市场买入等方式，连续增持公司，截至 2021Q1 末，三峡资本持股公司 9.27%，较 2020 年底 +0.43pct。

图 2、福能股份股权结构图



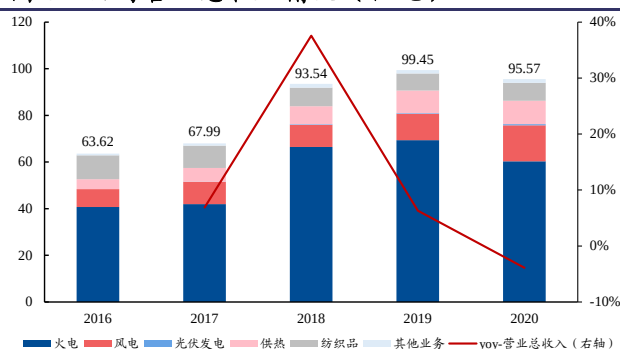
数据来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

备注：数据取自公司 2021 年一季报。

1.2、业务结构：风电投产带动业务结构转型，新能源属性逐步加强

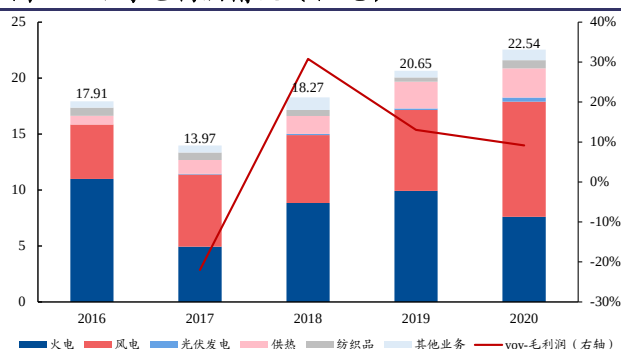
近年来，风电项目陆续投产带动公司业务结构加速转型，新能源发电业务占比逐步提高，新能源运营商烙印日益加深。2016-2020 年，公司营业总收入由 63.62 亿元增长至 95.57 亿元，5 年内 CAGR 为 10.7%，新能源发电（风电为主、光伏为辅）收入占比由 12.1%提高至 16.7%；同期毛利润由 17.91 亿元增长至 22.83 亿元，5 年内 CAGR 为 6.3%，新能源发电毛利占比则由 27.2%大幅提高至 47.3%，成为贡献公司业绩的主要力量。

图 3、公司营业总收入情况（亿元）



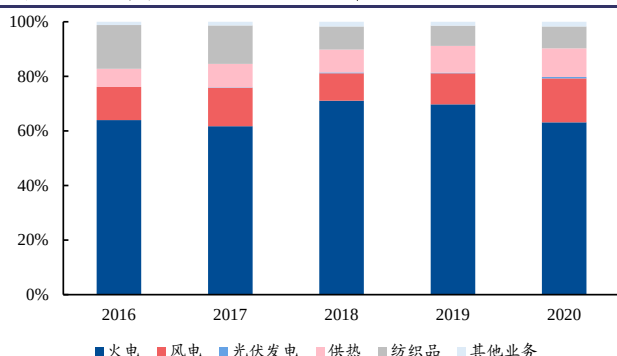
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 4、公司毛利润情况（亿元）



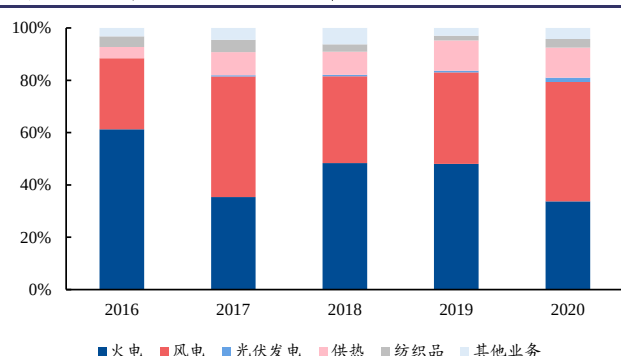
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 5、公司营业收入结构分拆



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

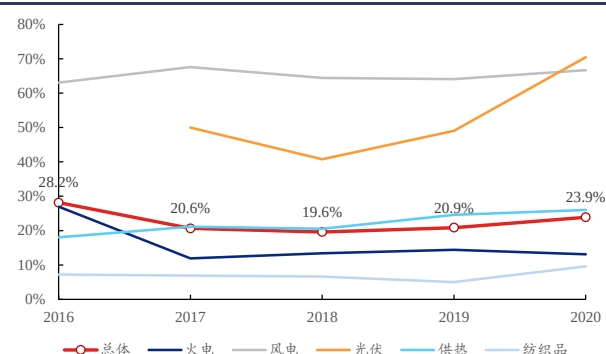
图 6、公司毛利润结构分拆



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

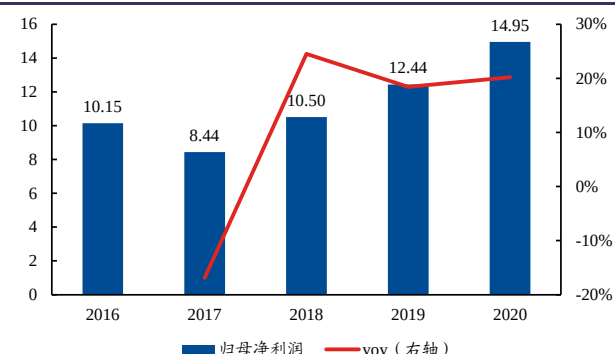
新能源业务支撑公司毛利率提升，业绩自 2017 年触底后 3 年内 CAGR 为 21.0%。毛利率方面，公司火电业务（含煤电、燃气发电）毛利率由 2016 年的 27.0% 快速降低至 2017 年的 11.9%，并在近年来维持低位，将公司同期总体毛利率由 28.2% 拉低至 20.6%。此后伴随高毛利的风电光伏发电业务占比提高，公司毛利率获得支撑，至 2020 年回升至 23.9%；归母净利润方面，同样因火电毛利率降低，2017 年公司业绩触底，此后 2017-2020 年内保持+21.0%的复合增速。

图 7、公司毛利率概况



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 8、公司归母净利润及增速（亿元）



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

公司经营模式为上市公司控股旗下子公司开展业务，其火电、新能源发电、纺织等业务分拆至多家子公司独立运营，业务脉络清晰。主要子公司为鸿山热电（煤电、供热）、晋江气电（燃气发电）、福能贵电（煤电）、福能新能源（陆上风电、光伏发电）、三川风电（海上风电）、福能海峡发电（海上风电）、南纺卫材（纺织）等。各子公司负责各项目运营与开发，上市公司统筹协调，管理思路明晰。

表 1、福能股份主要子公司及具体业务情况

子公司（持股比例）	项目类型	具体项目或业务	投产时间	装机量（万千瓦）
鸿山热电（100%）	热电联产	鸿山热电抽凝供热发电项目	-	120.00
晋江气电（75%）	燃气发电	晋江气电燃气发电项目	2010.10	152.80
	陆上风电	晋江风电陆上风电项目	2014.01	3.20
福能贵电（51%）	燃煤发电	福能贵州发电项目	-	132.00
龙安热电（65%）	热电联产	龙安热电联产项目	2018.09	3.61
福能新能源（100%）	陆上风电	莆田潘宅风电场	2020.07	8.50
	陆上风电	莆田顶岩山风电场	2019.09	4.80
	陆上风电	南安洋坪风电场项目	2019.04	2.00
	陆上风电	永春外山风电场项目	2018.05	2.00
	陆上风电	龙海港尾风电场	2018.01	4.00
	陆上风电	莆田坪洋风电场	2016.10	3.00
	陆上风电	莆田石塘风电场	2016.09	4.80
	陆上风电	龙海新厝风电场	2016.04	4.75
	陆上风电	莆田大蚶山风电场	2015.12	4.80
	陆上风电	龙海新村风电场	2014.12	4.80
	陆上风电	仙游草山风电场	-	3.45
	陆上风电	莆田石城风电场一期	-	4.00
	陆上风电	莆田石井风电场一期	-	4.00
	陆上风电	莆田东岙风电场	-	4.80
	陆上风电	莆田后海风电场一期	-	4.80
	陆上风电	莆田后海风电场二期	-	4.80
	陆上风电	莆田石城风电场二期	-	4.80
	陆上风电	惠安小岞风电场	-	1.20
	陆上风电	龙海隆教风电场	-	4.80
	陆上风电	龙海黄坑风电场	-	4.00
	光伏发电	云南管粮山光伏电站	2017.08	3.00
	光伏发电	福能新能源自备光伏电站	-	1.29
三川风电（51%）	海上风电	莆田平海湾 F 区海上风电项目	2021.07	20.00
	海上风电	莆田石城海上风电场项目	2021.07	20.00
福能海峡发电（51%）	海上风电	长乐外海海上风电场 C 区项目	项目在建，预计于 2024 年 3 月前全部完工	49.80
南纺卫材（100%）	纺织品	纺织品业务	-	-

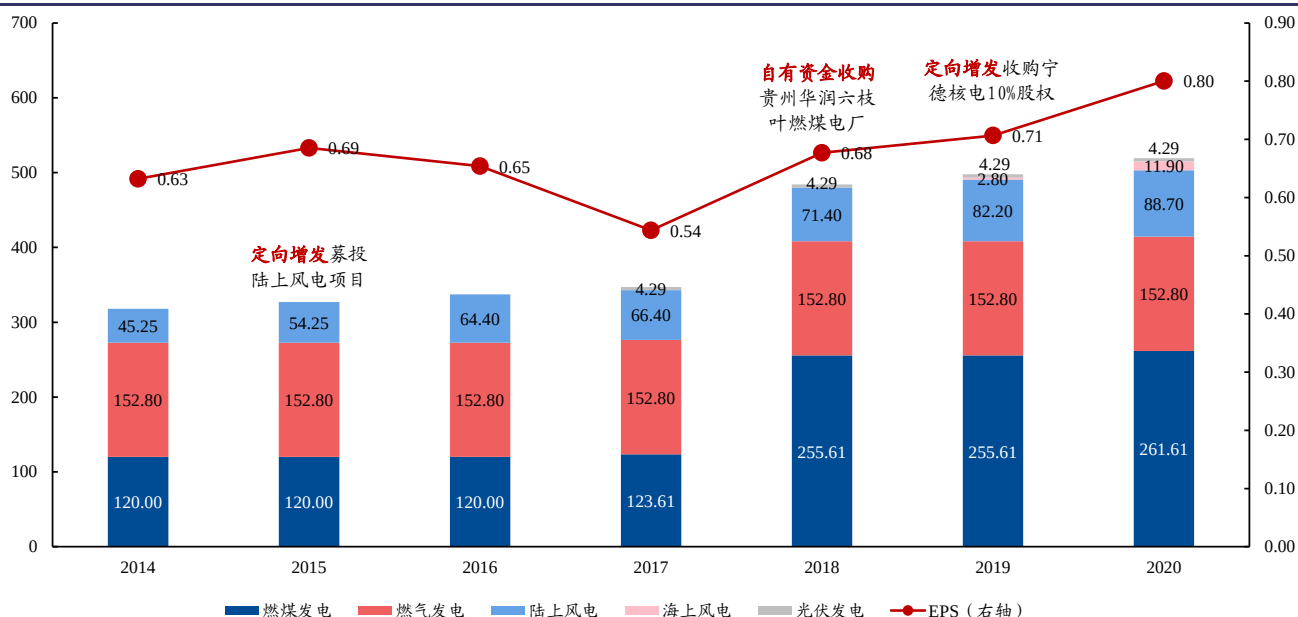
资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

备注：资料截至 2021 年 7 月。

公司电力装机量通过外购兼并与内部募资筹建两种方式扩容，外购优质燃煤电厂，内部筹建陆上、海上风电项目。公司总装机量由 2014 年底的 318.05 万千瓦提高至 2020 年底的 519.30 万千瓦，具体而言：1) 向机构投资者定向增发募投 30.95 万千瓦陆上风电项目，各项目于 2015-2020 年陆续投产，全部以补贴电价上网，维持风电高毛利；2) 自有资金收购贵州华润六枝燃煤电厂，提供 132.00 万千瓦装机增量；3) 与三峡能源合作进行海上风电开发，平海湾、石城、长乐 C 区三项目合计装机量 89.80 万千瓦。截至 2021 年 7 月，公司平海湾、石城海上风电项目全部投产，公司总装机量增长至 559.30 万千瓦。总体而言，公司稳健扩张，火电与新能源装机量同步增长，带动公司 EPS 提升。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

图 9、公司装机量增长情况与 EPS 变动（左轴：万千瓦，右轴：元/股）



资料来源：Wind，公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理
备注：EPS=当年归母净利润/当年年底总股本。

经营质量方面，公司作为电力企业保持稳健运营、有序扩张，经营性现金流量总体可覆盖投资性现金流量，证明公司内生增长性良好。同时，公司应收账款增长主要来自于新能源发电业务补贴款项，其到账周期通常为 1-3 年，公司实际经营受公司新能源发电业务扩张影响较小，维持较高收现比，年新增应收账款净额小幅放大，表明公司新能源补贴款项有序到账。

图 10、公司新增应收账款与经营质量（亿元）

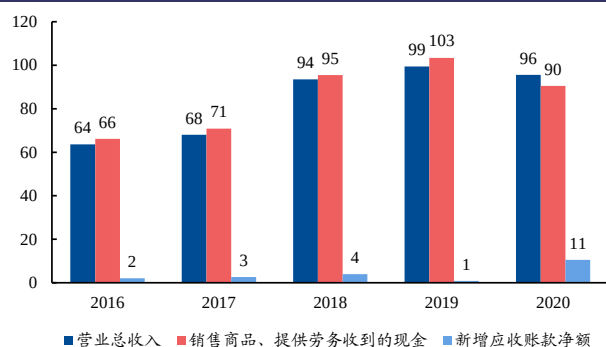
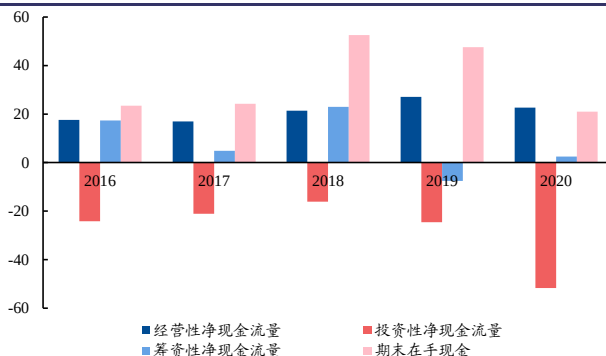


图 11、公司现金流量情况（亿元）



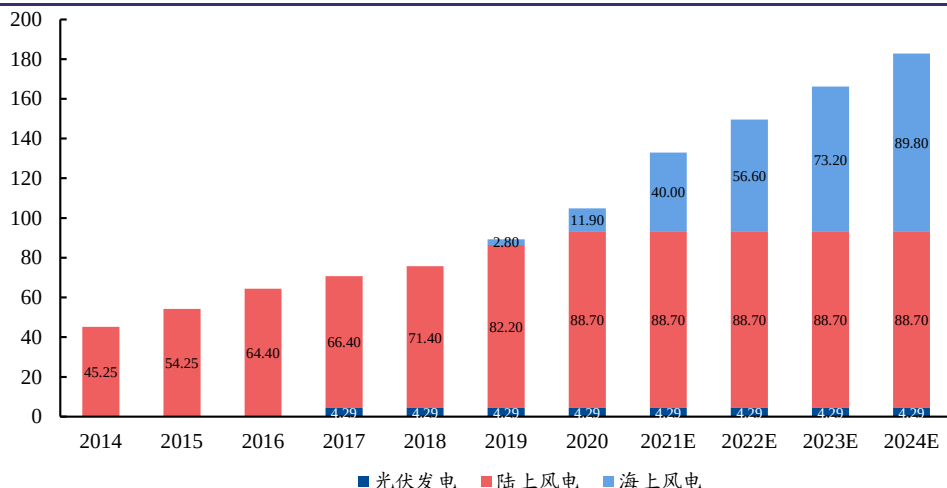
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2、新能源发电：侧重风电，提供高业绩弹性

风电为公司近年来着力扩张的业务板块，已并网项目因享有新能源电价补贴而具备较高盈利能力。截至 2021 年 7 月，现有存量新能源装机包含 88.7 万千瓦陆上风电、40 万千瓦海上风电、4.29 万千瓦光伏发电，合计装机量约为 132.99 万千瓦。新能源在建项目为长乐外海海上风电场 C 区，规划装机量 49.8 万千瓦，预计于 2024 年前竣工投产。总体而言，依据现有业务规划及全部已核准项目，公司新能源开发类型以风电为主，光伏电站仅包含云南管粮山光伏电站与福能新能源自备光伏电站。预计在长乐 C 区海风项目投产后，公司陆上风电、海上风电、光伏发电装机量将分别为 88.7、89.8、4.29 万千瓦，新能源合计装机量达到 182.79 万千瓦，预计海上风电为未来 3 年内的业绩增长的主要推力。

图 12、福能股份新能源装机量增长情况（万千瓦）



数据来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

备注：假定公司长乐 C 海上风电项目全部机组于 2022-2024 年内匀速投产。

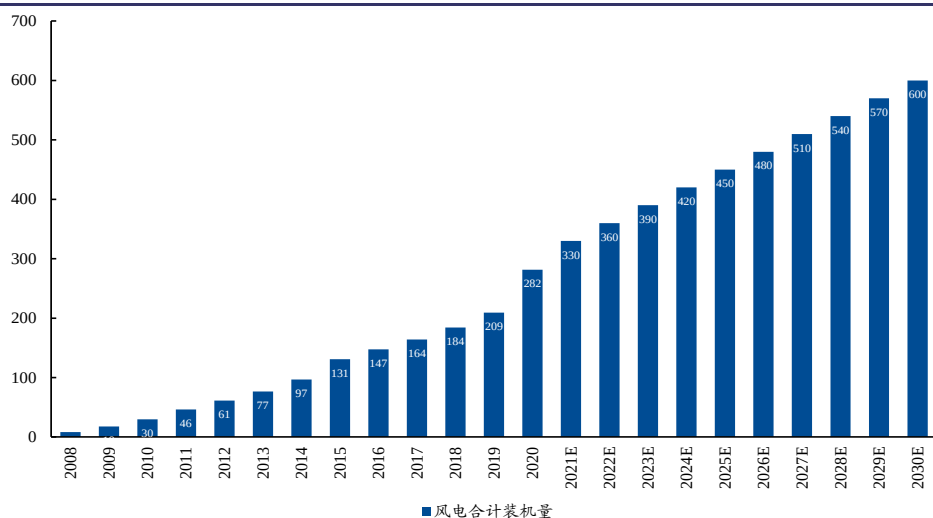
2.1、风电行业星辰大海，装机成本将下台阶

双碳目标指引下，风电装机量未来保持长期高增

风电装机量预计保持长期高增。以能源结构转型视角来看，在我国“3060”双碳目标指引下，非化石能源比重持续提高，风电与光伏在未来电源结构中预计占比相近。长期视角来看，国家能源局发布的《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》中明确指出，至 2030 年风电光伏装机总容量将达到 12 亿千瓦以上（约合 1200GW），假设风电光伏装机量相等，则风电装机量将至少达到 600GW；短期视角，基于中电联《2021 年上半年全国电力供需形势分析预测报告》中的预测，至年底我国并网风电将达到 330GW（2020 年底风电装机量 282.53GW），预计全年风电装机量接近 50GW。综合来看，我国风电装机量长期与短期均具备

较大增长空间，2022-2030 年内有望保持年均 30GW 以上的装机规模。

图 13、我国风电装机量复盘与展望 (GW)



数据来源：中电联，国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

备注：1) 1GW=100 万千瓦；2) 假定 2021 年内新增 50GW 风电装机量，2022-2030 年每年新增 30GW 风电装机量。

“十三五”补贴时代风电装机加速增长，“十四五”开启平价上网时代

复盘风电行业，陆上风电较早进入产业规模化发展阶段，装机量率先增长，海上风电发端于“十四五”时期。1) “十二五”期间着力解决风电设备制造能力问题，但因电网适配能力及风电出力不稳定等问题，弃风限电等消纳端问题开始显现，“十三五”初期装机量增长缓慢；2) “十三五”时期重点完善新能源消纳机制，各地新能源电源优先上网政策以及特高压电网建设有效缓解了弃风问题，伴随补贴政策的出台，风电装机逐步放量；3) “十四五”期间装备制造能力大幅提升，同时海上风电装机成本迅速下降，海上风电开始装机，陆上风电装机量加速增长。

图 14、我国风电陆上风电与海上风电装机增量复盘 (GW)



数据来源：中电联，国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

风电行业于 2015 年与 2020 年相继出现两次“抢装潮”，其核心原因来自电价补贴政策的出台带来的项目盈利水平提高，运营商加快装机步伐以获取更高上网电价：

- **2015 年：**《关于完善风力发电上网电价政策的通知（发改价格[2009]1906 号）》中补贴电价执行最后一年，2016 年起部分区域下调陆上风电上网电价；
- **2020 年：**《关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知（发改价格[2016]2729 号）》中补贴电价执行最后一年，2021 年起并网发电的陆上风电上网电价将转为竞价指导电价（同样全面下调）。

补贴后的风电上网电价由两部分组成，其一为燃煤发电标杆价以内部分，由电网结算，其二为超出标杆价部分，由国家可再生能源基金结算。而超预期增长的装机量令财政补贴缺口迅速放大，新能源电价补贴拖欠已成为常态化现象。因此，国家陆续出台政策，下调陆上风电与海上风电的补贴电价，引领风电行业向平价上网方向发展。而依据《关于完善风电上网电价政策的通知（发改价格[2019]882 号）》与《关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知（发改价格[2021]833 号）》等相关政策，2021 年起新核准与此前核准但 2021 年底前未完成并网的陆上风电均以平价上网，海上风电 2022 年及以后完成并网的项目执行并网年份的指导电价，新核准海上风电项目电价由当地省级价格主管部门制定。

表 2、陆上风电电价政策调整复盘

发布时间	文件名称	电价执行时间区间	资源区电价（元/千瓦时）				项目要求
			I 类	II 类	III 类	IV 类	
2009	《关于完善风力发电上网电价政策的通知（发改价格[2009]1906 号）》	2009-2015	0.51	0.54	0.58	0.61	-
2014	《关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知（发改价格[2014]3008 号）》	2016-2017	0.49	0.52	0.56	0.61	2016 年前核准，2017 年底前开工，2020 年底前并网
2015	《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知（发改价格[2015]3044 号）》	2018	0.47	0.50	0.54	0.60	2018 年前核准，2019 年前开工，2020 年底前并网
2016	《关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知（发改价格[2016]2729 号）》	2018	0.40	0.45	0.49	0.57	2018 年核准，2020 年底前并网
2019	《关于完善风电上网电价政策的通知（发改价格[2019]882 号）》 （电价转为竞价指导电价）	2019-2020	0.34	0.39	0.43	0.52	2019 年核准，2021 年底前并网
			0.29	0.34	0.38	0.47	2020 年核准，2021 年底前并网
2021	《关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知（发改价格[2021]833 号）》	2021 及以后	平价上网，当地燃煤发电基准价				2021 年备案新建项目平价上网，基准为当地燃煤发电基准价

资料来源：发改委官网，国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

备注：1）以上电价均为含增值税电价。2）I 类资源区包括内蒙古自治区除赤峰市、通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市以外其他地区；新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市、伊犁哈萨克族自治州、昌吉回族自治州、克拉玛依市、石河子市；II 类资源区包括河北省张家口市、承德市；内蒙古自治区赤峰市、通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市；甘肃省张掖市、嘉峪关市、酒泉市；III 类资源区包括吉林省白城市、松原市；黑龙江省鸡西市、双鸭山市、七台河市、绥化市、伊春市，大兴安岭地区；甘肃省除张掖市、嘉峪关市、酒泉市以外其他地区；新疆维吾尔自治区除乌鲁木齐市、伊犁哈萨克族自治州、昌吉回族自治州、克拉玛依市、石河子市以外其他地区；宁夏回族自治区；IV 类资源区包含除 I 类、II 类、III 类资源区以外的其他地区，**福建省全境均属 IV 类资源区。**

表 3、海上风电电价政策调整复盘

发布时间	文件名称	电价执行时间区间	资源区电价（元/千瓦时）		项目要求
			近海风电	潮间带风电	
2014	《关于海上风电上网电价政策的通知(发改价格[2014]1216号)》	2014-2018	0.85	0.75	2014-2018 核准，2021 年底前全部并网
2019	《关于完善风电上网电价政策的通知(发改价格[2019]882号)》（电价转为竞价指导电价）	2019-2020	0.80	所在区域陆上风电指导电价	近海风电：2019 年核准，2021 年底前全部并网
2021	《关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知（发改价格[2021]833 号）》	2021 及以后	由当地省级价格主管部门制定		

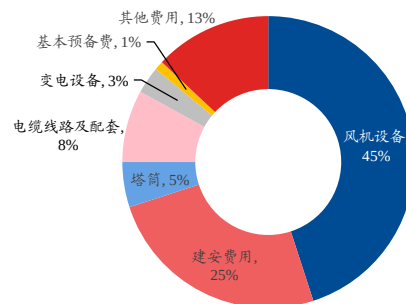
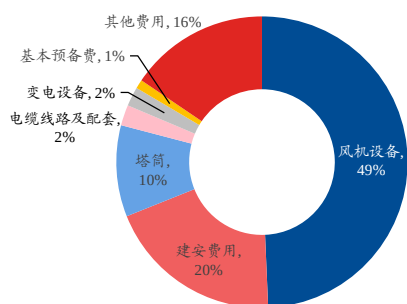
资料来源：发改委官网，国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

备注：1）以上电价均为含增值税电价。2）a、近海风电：建于海中的风电站，常规意义上的海上风电站；b、潮间带风电：潮间带处于陆地与海洋交接处，平均最高潮位和最低潮位间的海岸，风电机组建于潮间滩涂地。

风电装机成本端：机组价格下降叠加大型化趋势，风电建设成本有望下行

聚焦装机成本，海上风电建安费用占比高于陆上风电，两者风机成本占比均约为 45%-50%。陆上风电方面，以运达股份于 2020 年底竣工投产的昔阳县皋落风电场 50MW 为例，发电设备以 3.x 级和 2.x 级风电机组为主，依据项目可研报告，风机成本占比约为 49%，建安费用、塔筒、电缆线路及配套、变电设备占比分别为 20%、10%、2%、2%。海上风电方面，以福建省项目为例，与陆上风电最大的差别在于建安费用占比更高、风机成本占比较低，同时电缆线路成本占比更高。

图 15、典型陆上风电项目装机成本拆分（2020 年） 图 16、典型海上风电项目装机成本拆分（2020 年）



数据来源：运达股份公告，兴业证券经济与金融研究院整理

数据来源：北极星风力发电网，兴业证券经济与金融研究院整理

备注：本图中成本拆分以福建省为例。

具体装机成本方面，陆上风电单位装机成本约为 6951 元/千瓦，海上风电则为 17900 元/千瓦，每千瓦装机成本超出 158%。除塔筒以外的成本部分，海上风电均大幅高于陆上风电，超出比例大多为 100%-200%。

表 4、陆上风电与海上风电单位装机成本对比（元/千瓦）

项目	陆上风电	海上风电	海上风电超出比例
风机设备	3428	8055	+135%
建安费用	1363	4475	+228%
塔筒	1078	895	-17%
电缆线路及配套	705	1432	+103%
变电设备	159	537	+237%
基本预备费	148	179	+21%
其他费用	69	2327	-
成本合计	6951	17900	+158%

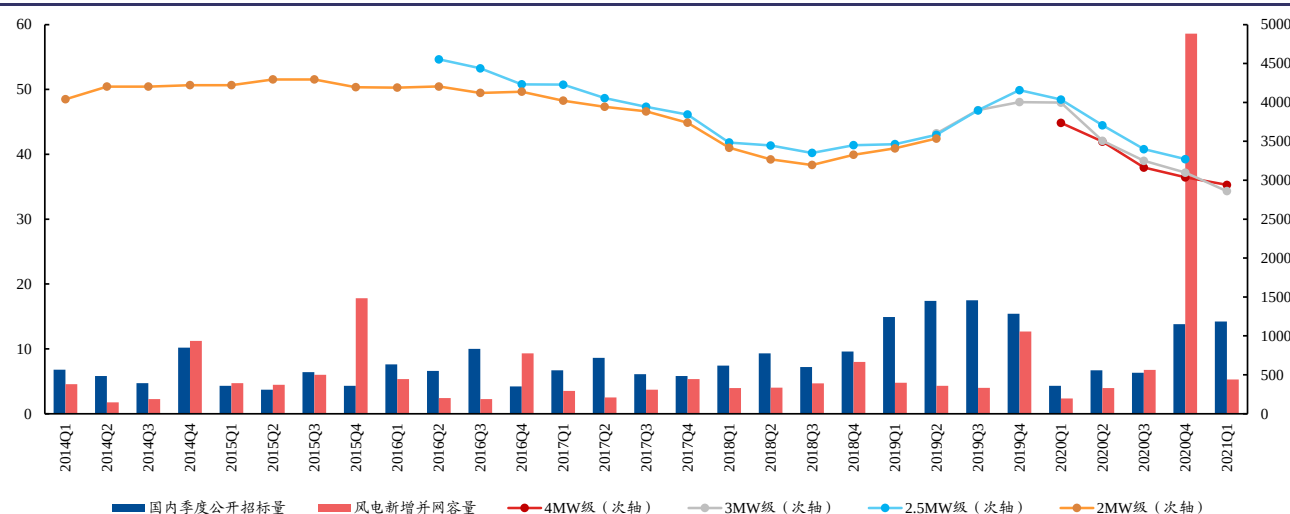
数据来源：运达股份公告，北极星风力发电网，兴业证券经济与金融研究院整理

而时至今日，陆上风电、海上风电装机成本均已出现不同程度的降低，如 2021 年 7 月完成招标的中国电建安北 B 区 200MW 陆上风电工程，招标价约为 5231 元/千瓦；又如依据粤电阳江青洲海上风电项目可研报告，预计总投资额为 169 亿元，总装机容量 1000MW，单价约合 16900 元/千瓦。

着眼边际，当前风电装机成本降低动力主要来自于风机价格降低与建安费用降低：

- **风机方面：上轮抢装热潮褪去，风机价格正处于下行通道。**复盘 2014 年以来风机招投标价格，以 2020 年出现的风电“抢装潮”为例，首先 2019 年国内公开招标量显著增长，带动风机招标均价快速攀升，至 2019Q4 达到价格峰值，此后招标量下降，加之风机零部件生产环节产能提升，零部件环节供需关系得到缓解，风机成本随之下降，风机招标价格随即下降。而因实际成交与招投标存在 6 个月左右的时间滞后，因此以过往招标价格可推断年内风机实际成交价格将保持下降态势。
- **展望未来，补贴退坡带来装机量平稳增长，风机产业链整体降本拓展风机降价空间。**因风电补贴的确定性退坡，以往因电价补贴而出现的抢装现象将不复存在，风电招标量、新增装机量进入平稳区间，因零部件环节短期供需矛盾而产生的整机成本激增情况预计将大幅减少，风机价格回归理性区间。同时风机产业链供应配套能力提高，带来零部件、人工、制造费用等方面的整体性降本，拓宽风机价格下探空间。

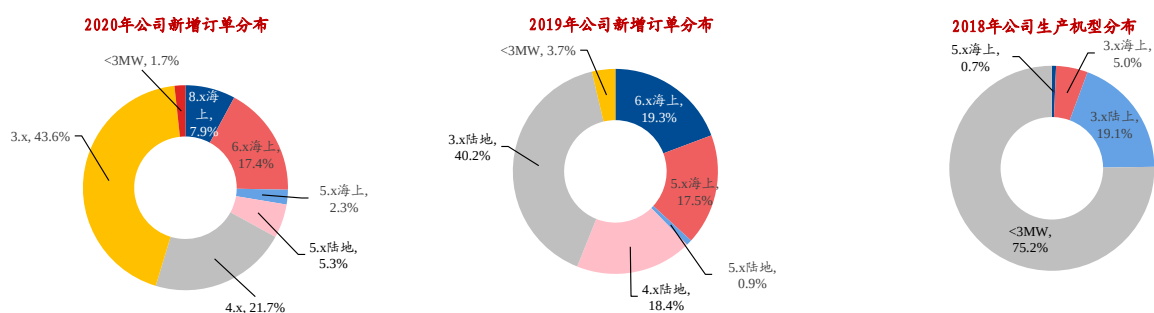
图 17、国内季度风电公开招标量、并网容量及主要机型投标均价复盘（主轴：GW，次轴：元/千瓦）



数据来源：金风科技官网，明阳智能官网，国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

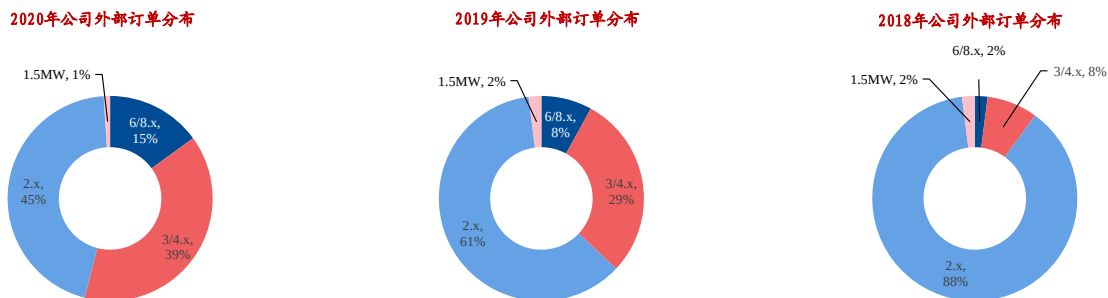
- 建安费用方面，其降低主要可归纳为 1) 抢装潮结束带来的装配成本降低与 2) 机组大型化带来的建安费用降低两方面因素。其一，抢装潮过程中因短期出现大量装机需求，如装配船、装配车等环节供给紧张，但其为短期降本逻辑；其二，机组大型化趋势确认，单台风机功率提升，同一风场所需风机数量减少，降低单个风场施工次数，降低单位装机量施工成本及后续运营成本。国内主流整机厂商已将产出大型化机组作为发展重点。

图 18、明阳智能 2018-2020 年新增订单及生产机型分布：机组大型化趋势显著



数据来源：明阳智能官网，兴业证券经济与金融研究院整理

图 19、金风科技 2018-2020 年外部订单分布：机组大型化趋势显著



数据来源：金风科技官网，兴业证券经济与金融研究院整理

以在平原地区建设的集中式陆上风电项目为例，采用当前各单机容量级别主流机型，额定项目总装机量下，单机容量提升带来单位静态投资成本的显著降低，进而提高项目经济性。

表 5、陆上风电项目成本测算：单机容量增长带动投资成本下降

项目总装机量 (MW)	单机总量 (MW)	机组数量 (台)	机组价格 (元/千瓦)	静态投资成本 (元/千瓦)
100	2.0	50	2780	5908
100	2.5	40	2820	5577
100	4.0	25	2940	5308
100	5.0	20	3100	5284

数据来源：风电与光伏技术经济，兴业证券经济与金融研究院整理

2.2、风电平价经济性持续增强，福建省风电占比预计大幅提升

风电项目经济性测算：陆上风电全面平价时代已至，海上风电平价在途

陆上风电降本显著，已可实现在平价情况下的稳定收益。我们依据现有数据进行了全国风电项目经济性测算，具体假设包含：

- 1) 资金结构与成本：项目 20% 的资本金，WACC 为 5%；
- 2) 投资成本：基于保守测算，除福建省外，其他地区单位投资成本均假设为 6000 元/千瓦，福建地区因多为沿海陆上风电，建设成本较高，故假设为 7000 元/千瓦；
- 3) 等效利用小时数：采用各省 2020 年全年风电利用小时数；
- 4) 电价：采用 2020 年各省燃煤上网基准价，含增值税；
- 5) 项目与机组假设：选用当前主流 4MW 陆上风电机组，项目总装机容量 100MW，共计 25 台发电机组；
- 6) 税收优惠：增值税享受即征即退 50% 优惠，所得税享受“三免三减半”政策。

带入以上假设与参数进入模型后，我们发现，国内陆上风电项目总体盈利能力已具备较高水平，共计 17 个省市的风电项目全投资内部收益率可超过 7%，其中福

建省全投资收益率 10.4%，位居全国第二，表明福建省内沿海风电项目已具备较强经济性。此外，随着各地区新能源消纳情况的持续好转，以及项目投资成本的降低，全国风电项目总体内部收益率中枢有望持续上移。

图 20、陆上风电项目经济性测算

省份	等效利用小时数 (h)	燃煤基准价 (元/千瓦时, 含增值税)	单位投资成本 (元/千瓦)	LOE度电成本 (元/千瓦时)	项目全投资IRR	资本金IRR
福建	2880	0.3932	7000	0.3123	10.4%	20.8%
云南	2837	0.3358	6000	0.2744	10.0%	19.3%
广西	2745	0.4207	6000	0.2836	13.2%	30.5%
四川	2537	0.4012	6000	0.3069	11.1%	22.8%
内蒙古	2375	0.3035	6000	0.3282	5.9%	7.8%
吉林	2309	0.3731	6000	0.3372	8.4%	14.6%
上海	2289	0.4155	6000	0.3401	10.0%	19.2%
黑龙江	2266	0.3740	6000	0.3437	8.2%	13.9%
辽宁	2244	0.3757	6000	0.3470	8.1%	13.7%
新疆	2184	0.2595	6000	0.3658	3.0%	0.2%
河北	2145	0.3644	6000	0.3631	7.0%	10.7%
浙江	2131	0.4153	6000	0.3654	8.8%	15.8%
重庆	2108	0.3946	6000	0.3694	7.9%	13.1%
江西	2104	0.4143	6000	0.3701	8.6%	15.1%
全国平均	2073	0.3671	6000	0.3758	6.6%	9.7%
贵州	2049	0.3515	6000	0.3804	5.9%	7.8%
湖南	2028	0.4500	6000	0.3839	9.3%	17.2%
北京	2005	0.3598	6000	0.3888	5.9%	7.9%
江苏	2001	0.3910	6000	0.3893	7.0%	10.7%
海南	1984	0.4298	6000	0.3925	8.3%	14.1%
甘肃	1904	0.3078	6000	0.4172	3.3%	1.5%
湖北	1881	0.4161	6000	0.4141	7.0%	10.7%
广东	1826	0.4530	6000	0.4265	7.8%	12.9%
安徽	1819	0.3844	6000	0.4288	5.5%	6.9%
山东	1798	0.3949	6000	0.4336	5.7%	7.4%
天津	1769	0.3655	6000	0.4431	4.5%	4.6%
陕西	1748	0.3545	6000	0.4508	4.0%	3.4%
山西	1680	0.3320	6000	0.4769	2.7%	0.0%
宁夏	1653	0.2595	6000	0.5084	0.0%	0.0%
河南	1536	0.3779	6000	0.5180	3.2%	1.2%
青海	1474	0.2277	6000	0.5898	0.0%	0.0%

数据来源：风电与光伏技术经济，国家能源局，Wind，北极星电力网，兴业证券经济与金融研究院整理

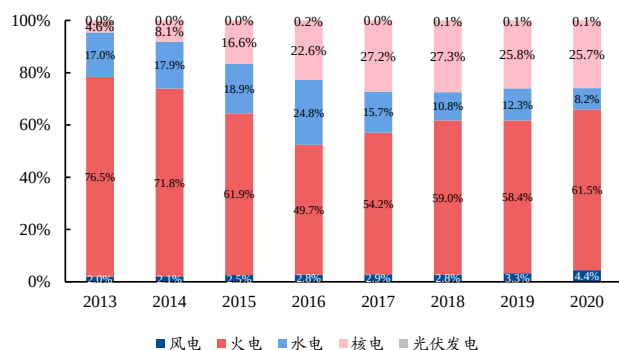
海上风电方面，一如我们于此前的报告《兴论碳中和系列 3：海上风电，平价在途》中所提及，海上风电因当前装机运维成本高企（装机成本通常为 15000-18000 元/千瓦），尚属平价在途阶段，机组大型化带来的装机成本降低与整机降价将推动海上风电项目逐步达成全面平价。在此过程中，部分如福建省等海上风能资源禀赋与开发条件较好的地区，将在海上风电平价化的过程中占据先机。

风电在福建省电源结构中占比将持续增大

新能源发展任务之下，风电在福建省电源结构中的份额预计增大。2021 年 2 月国家能源局发布《关于征求 2021 年可再生能源电力消纳责任权重和 2022—2030 年预期目标建议的函》，其中对非水可再生能源（风电、光伏为主）预期消纳目标做出明确指引，2021、2025、2030 年分别达到 7.0%、12.9%、20.2%，而对应 2020 年风电、光伏合计发电量占比 4.6%，具备较高提升空间。而因资源禀赋问题，风电在福建省更具发展优势，同时依据福建省省政府颁布的《福建省国民经济和社

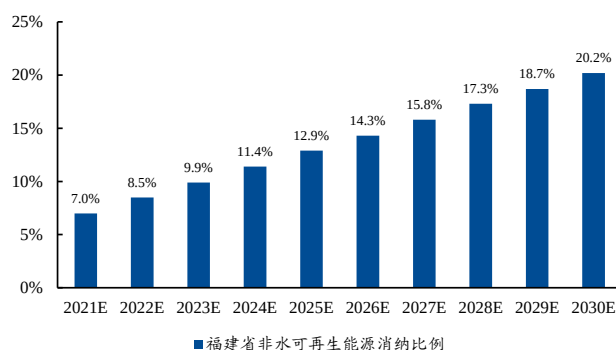
会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，福建省规划了长乐外海、平海湾、漳浦六鳌等海上风电项目，以及海上风电基地示范工程。

图 21、福建省发电结构：2020 年风电光伏发电占比合计为 4.6%



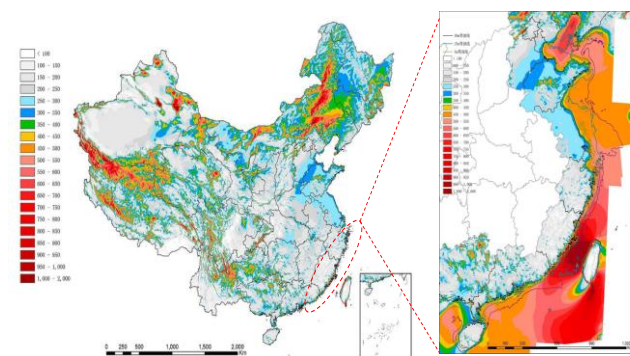
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 22、福建省非水可再生能源消纳比例指引：2030 年达到 20.2%



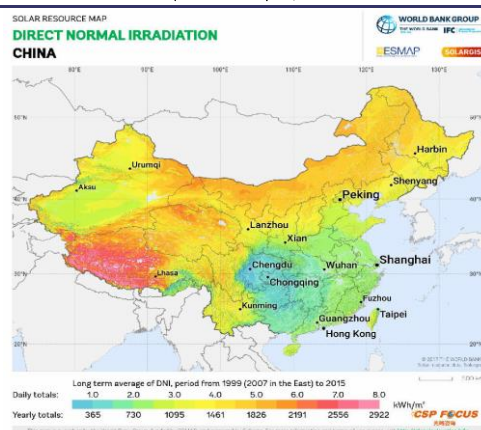
数据来源：国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

图 23、福建省沿海具备丰沛的风能资源



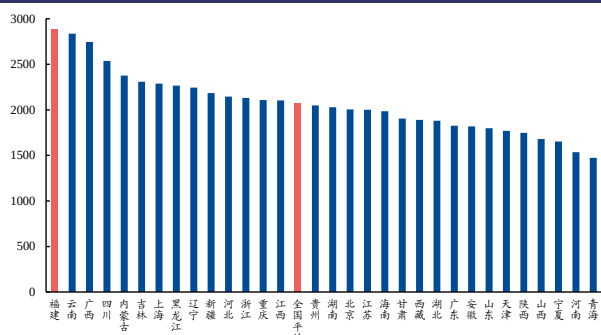
数据来源：《中国风电发展路线图 2050》，兴业证券经济与金融研究院整理

图 24、福建省为我国第三类光照资源地区，年平均辐照度约 120-160 千瓦时/平米



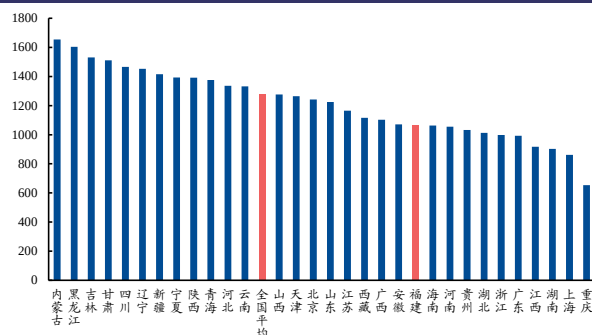
数据来源：全球光伏，兴业证券经济与金融研究院整理

图 25、福建风电利用小时数全国领先（h）



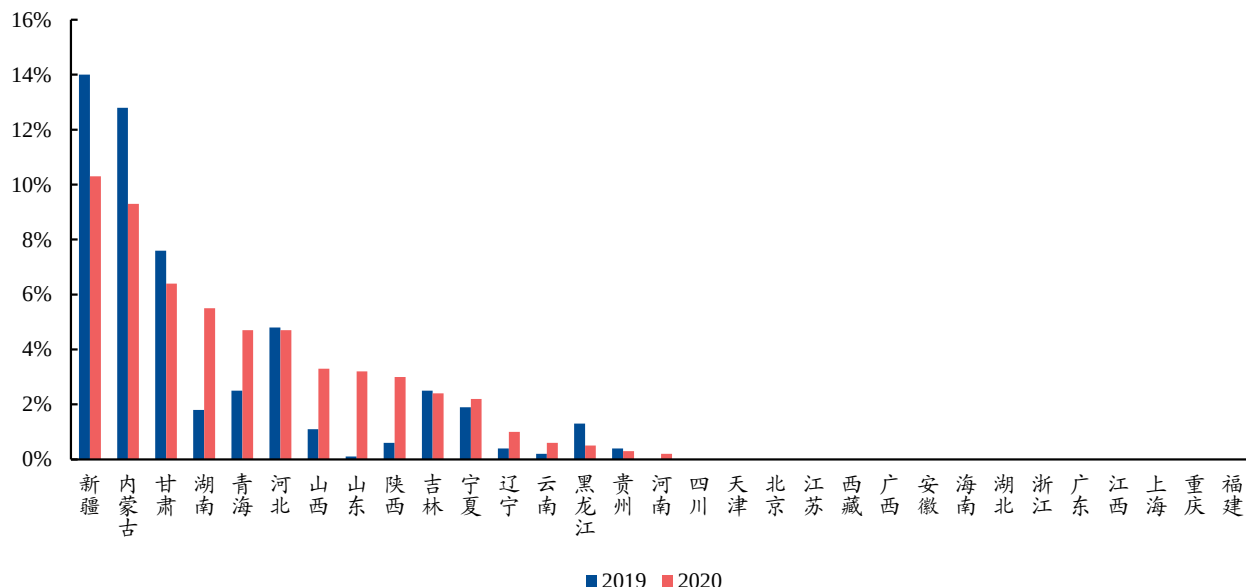
数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理
备注：2020 年数据。

图 26、福建光伏利用小时数低于全国平均水平（h）



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理
备注：2020 年数据。

图 27、全国各省 2019-2020 年弃风率情况：福建省无弃风现象

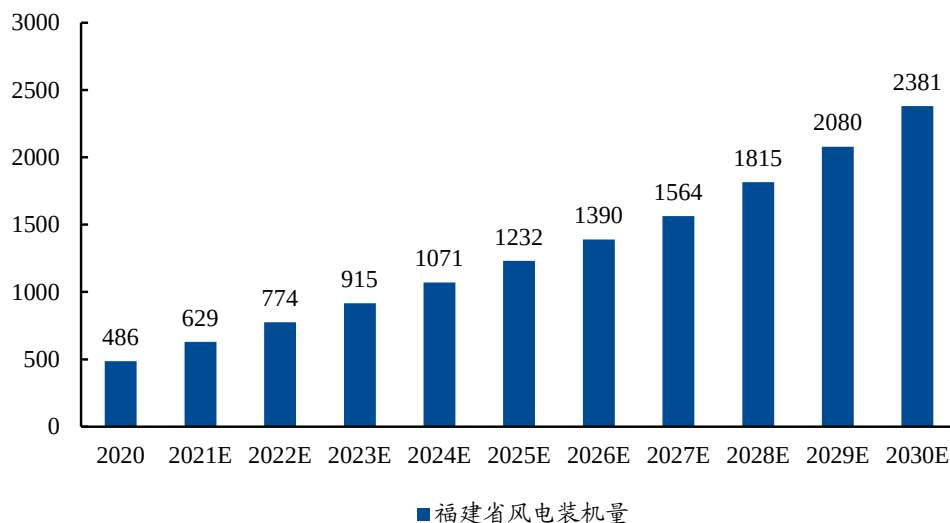


数据来源：全国新能源消纳检测预警中心，兴业证券经济与金融研究院整理

具体测算：基于合理假设，我们预测至 2030 年福建省风电装机量较 2020 年底增加约 19GW。具体计算过程如下：

- **1) 用电量：**依据福建省 2015-2020 年间用电量复合增速确定 2021-2030 年用电量情况，2015-2020 年福建省用电量 CAGR 为 6.0%，以 2020 年用电量数据为计算起点，预计 2025、2030 年福建省用电量分别为 3323、4447 亿千瓦时；
- **2) 发电量：**假定总体 3% 的厂用电率，则 2025、2030 年福建省发电量分别为 3426、4584 亿千瓦时；
- **3) 非水可再生能源发电量：**依据消纳权重指引确定发电量，2025、2030 年权重分别为 12.9%、20.2%，则 2025、2030 年风电光伏发电量合计分别为 442、926 亿千瓦时；
- **4) 风电发电量：**假设福建省 2025、2030 年风电占非水可再生能源发电量比重分别为 92%、90%（2020 年为 96.2%），则 2025、2030 年福建省风电发电量分别为 407、833 亿千瓦时；
- **5) 风电利用小时：**伴随海上风电比重增加，福建省风电平均利用小时数预计保持提升，2025、2030 年分别为 3300、3500 小时；
- **6) 风电装机量：**基于以上测算，我们预计福建省 2025、2030 年风电装机量分别达到 1232、2381 万千瓦，较 2020 年底的 486 万千瓦分别增长 746、1895 万千瓦。

图 28、福建省风电装机量预测（万千瓦）



数据来源：Wind，国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

2.3、公司机遇：海风投产带来业绩弹性，合作开发带来广阔空间

海上风电项目全部投产后，预计可为公司贡献 5.10 亿归母净利润

落脚至公司层面，莆田平海湾 F 区、莆田石城、长乐外海 C 区三大海上风电项目是公司业绩弹性的主要贡献力量。莆田平海湾 F 区、莆田石城两项目已于 2021 年 7 月实现并网发电，较 2020 年底提供 28.10 万千瓦海风装机增量（两项目合计装机容量 40 万千瓦，2021 年前已投产 11.90 万千瓦），同时已锁定 0.85 元/千瓦时的国补电价，年内即可贡献利润。

结合预计于 2024 年以前竣工投产的长乐外海 C 区，基于合理假设，我们进行了海上风电项目业绩弹性展望，预计伴随各项目的陆续投产，2021-2024 年为福能股份分别贡献 1.75、3.66、4.15、5.10 亿归母净利润，较 2020 年分别增长 0.76、2.67、3.16、4.10 亿元。关键基础假设如下：

- 1) 利用小时数：分别采用各项目可研报告中披露的利用小时数；
- 2) 长乐外海 C 区投产进度及上网电价：公司预计长乐外海 C 区项目于 2024 年 3 月前投产，本文假设其于 2022-2024 年初分别投产，每年提供装机增量 16.60 万千瓦。上网电价方面，假设福建省海上风电上网电价缓步退坡，于 2022-2024 年底前投产的海上风电项目上网电价分别为 0.70、0.60、0.60 元/千瓦时（含增值税）；
- 3) 成本端：假定莆田平海湾 F 区、石城项目运营期内度电成本维持不变，后续伴随装机成本下降，长乐外海 C 区项目三批次投产机组成本逐步降低；
- 4) 税收优惠：享受增值税即征即退 50% 优惠。享受所得税“三免三减半”政策；

图 29、三大海上风电项目投产业绩弹性测算

	单位	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	备注
莆田平海湾F区（持股比例：51%）							
营业收入=A*B/(1+增值税率)	亿元	1.39	3.03	4.66	4.66	4.66	
A. 上网电价-含增值税	元/千瓦时	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	
B. 上网电量=(1-C)*D	亿千瓦时	1.84	4.02	6.20	6.20	6.20	
C. 厂用电率	%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	假设2020年数据
D. 发电量=E*F	亿千瓦时	1.89	4.13	6.36	6.36	6.36	
E. 装机容量	万千瓦	5.95	20.00	20.00	20.00	20.00	
F. 等效利用小时	小时	3180	2063	3180	3180	3180	
营业成本=B*G	亿元	0.41	1.29	1.98	1.98	1.98	
G. 度电成本	元/千瓦时	0.22	0.32	0.32	0.32	0.32	
期间费用合计	亿元	0.10	0.22	0.34	0.34	0.34	
H. 期间费率	%	7.2%	7.2%	7.2%	7.2%	7.2%	假设2020年公司平均数据
其他收益	亿元	0.09	0.20	0.30	0.30	0.30	增值税即征即退50%
利润总额	亿元	0.97	1.72	2.65	2.65	2.65	
所得税	亿元	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	
所得税率	%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	12.5%	海上风电项目享受所得税“三免三减半”政策
净利润	亿元	0.97	1.72	2.65	2.31	2.31	
归母净利润	亿元	0.50	0.88	1.35	1.18	1.18	
莆田石城（持股比例：51%）							
营业收入=A*B/(1+增值税率)	亿元	1.39	3.03	4.66	4.66	4.66	
A. 上网电价-含增值税	元/千瓦时	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	
B. 上网电量=(1-C)*D	亿千瓦时	1.84	4.02	6.20	6.20	6.20	
C. 厂用电率	%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	假设2020年数据
D. 发电量=E*F	亿千瓦时	1.89	4.13	6.36	6.36	6.36	
E. 装机容量	万千瓦	5.95	20.00	20.00	20.00	20.00	
F. 等效利用小时	小时	3180	2063	3180	3180	3180	
营业成本=B*G	亿元	0.41	1.29	1.98	1.98	1.98	
G. 度电成本	元/千瓦时	0.22	0.32	0.32	0.32	0.32	
期间费用合计	亿元	0.10	0.22	0.34	0.34	0.34	
H. 期间费率	%	7.2%	7.2%	7.2%	7.2%	7.2%	假设2020年公司平均数据
其他收益	亿元	0.09	0.20	0.30	0.30	0.30	增值税即征即退50%
利润总额	亿元	0.97	1.72	2.65	2.65	2.65	
所得税	亿元	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33	
所得税率	%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	12.5%	海上风电项目享受所得税“三免三减半”政策
净利润	亿元	0.97	1.72	2.65	2.31	2.31	
归母净利润	亿元	0.50	0.88	1.35	1.18	1.18	
长乐外海C区（持股比例51%）							
营业收入=A*B/(1+增值税率)	亿元	-	-	3.50	6.50	9.50	
A. 上网电价-含增值税	元/千瓦时	-	-	0.70	0.65	0.63	假设2022-2024年电价分别为0.70、0.65、0.63元/度
B. 上网电量=(1-C)*D	亿千瓦时	-	-	5.65	11.30	16.96	
C. 厂用电率	%	-	-	2.5%	2.5%	2.5%	假设为公司2020年数据
D. 发电量=E*F	亿千瓦时	-	-	5.80	11.59	17.39	
E. 装机容量	万千瓦	-	-	16.60	33.20	49.80	假定2022-2024年匀速投产
F. 等效利用小时	小时	-	-	3492	3492	3492	
营业成本=B*G	亿元	-	-	1.58	2.94	4.07	
G. 度电成本	元/千瓦时	-	-	0.28	0.26	0.24	假定后续海上风电项目装机成本持续降低
期间费用合计	亿元	-	-	0.25	0.47	0.69	
H. 期间费率	%	-	-	7.2%	7.2%	7.2%	假设2020年公司平均数据
其他收益	亿元	-	-	0.23	0.42	0.62	增值税即征即退50%
利润总额	亿元	-	-	1.89	3.51	5.36	
所得税	亿元	-	-	0.00	0.00	0.00	
所得税率	%	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	海上风电项目享受所得税“三免三减半”政策
净利润	亿元	-	-	1.89	3.51	5.36	
归母净利润	亿元	-	-	0.97	1.79	2.74	
归母净利润合计	亿元	0.99	1.75	3.66	4.15	5.10	

数据来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

陆上风电业务暂无规划新增项目，盈利水平高位企稳。陆上风电短期内暂无新增项目规划，公司全部陆上风电项目锁定补贴电价，现存陆风项目多为沿海风电项目，风机利用小时数占优，总体高于福建省平均水平，已逐步成为公司业绩的稳定来源。预计补贴电价伴随风电项目全生命周期的情况下，预计陆上风电业务毛利率将保持稳定，维持于64%-68%之间。

图 30、公司陆上风电利用小时数远高于全国平均水平 (h)

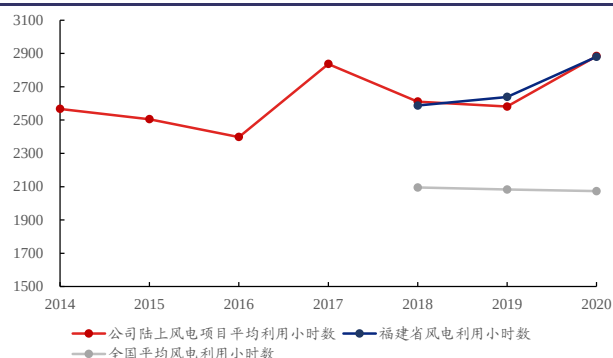
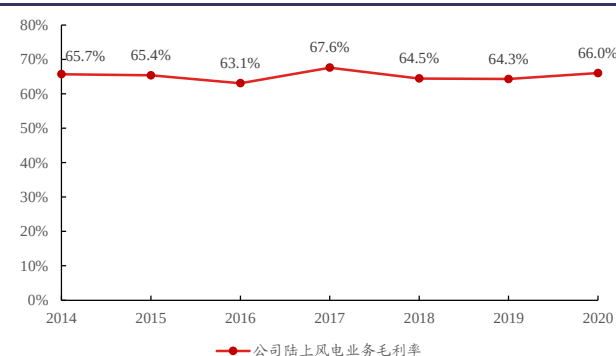


图 31、公司陆上风电毛利率高位企稳



数据来源：Wind，公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

数据来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

福能股份与三峡能源交叉持股，合作开展海上风电项目开发

福能股份与三峡能源在进行福建省海上风电资源合作开发时，通过交叉持股的方式开展项目合作。福建省多个海上风电项目公司均由二者共同持股，包含三川风电、福能海峡发电、海峡发电等多家公司，其中在已核准及已并网的海上风电项目中，福能股份控股项目总装机容量为 89.8 万千瓦，三峡能源在福建省控股总装机容量为 105.9 万千瓦。

表 6、福能股份与三峡能源在海上风电项目开发中交叉持股开展合作

项目公司	福能股份持股比例	三峡能源持股比例	海上风电项目	装机容量 (万千瓦)	总投资额 (亿元)	单位投资额 (元/千瓦)	竣工时间	项目利用小时数预测 (h)
三川风电	51%	25%	莆田平海湾 F 区海上风电项目	20.0	37.63	18817	2021.07	3180
			莆田石城海上风电场项目	20.0	36.90	18450	2021.07	3180
福能海峡发电	51%	32%	长乐外海海上风电场 C 区项目	49.8	111.90	22470	2024	3492
海峡发电	35%	65%	漳浦六鳌海上风电场 D 区项目	40.2	89.70	22312	2022	-
			福清兴化湾海上风电项目一期	7.7	-	-	2017	3679 (2019 年)
			福清兴化湾海上风电项目二期	28.0	-	-	2020	-
			长乐外海海上风电场 A 区项目	30.0	67.31	22438	2022	-

数据来源：公司公告，三峡能源招股书，兴业证券经济与金融研究院整理

作为国内海上风电领域开拓者的三峡能源，在前期海上风电开发中积累了较多的开发经验与技术，包含江苏响水建成我国首批近海风电项目、广东阳西沙扒项目中率先应用大直径单桩基础开展项目施工、福建兴化湾项目建成全球首个大功率海上风电实验风场等。福能股份与其合作进行省内风电资源开发，具备项目开发、运营方面的经验优势，以及母公司福能股份所带来的省内项目资源获取优势。在福建省漳州市规划的 50GW 海上风电基地中，仅有海峡发电（福能股份持股 35%、三峡能源控股 65%）获取了当地省政府核准的开发建设资格，已具备进一步开展

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

项目扩张的先发优势。

表 7、三峡能源在手海上风电项目整理

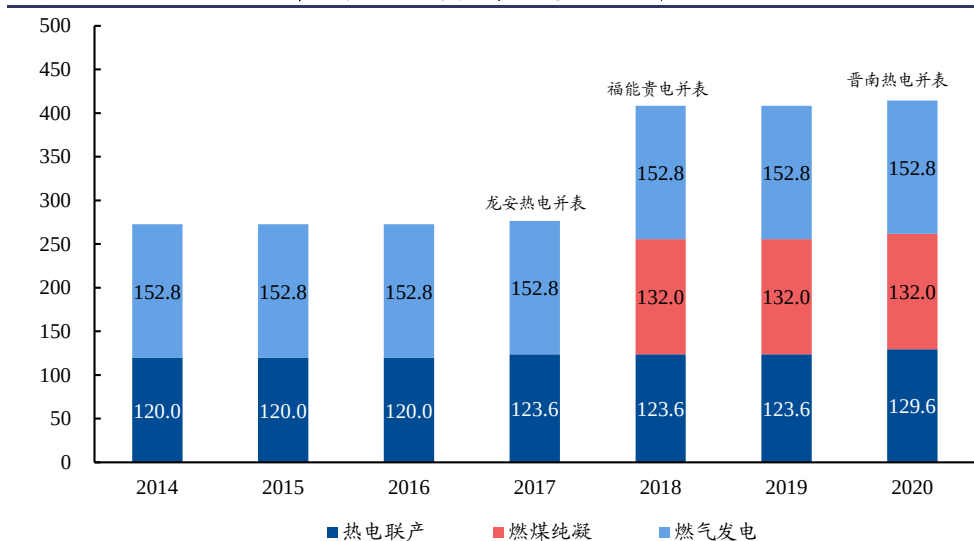
项目状态	项目公司	项目名称	三峡能源持股比例	海域	装机量 (万千瓦)	2019 年利用小时数 (h)
投运	福清海峡发电公司	福清兴化湾海上风电场一期项目	65%	福建	7.7	3679
投运	福清海峡发电公司	福建兴化湾二期	65%	福建	12.6	-
投运	三峡新能源大连发电公司	辽宁庄河黑岛风电场	100%	辽宁	25.2	2678
投运	响水长江风力发电公司	江苏响水中国三峡 12.5MW 试验风机项目	100%	江苏	1.3	1726
投运	响水长江风力发电公司	中国长江三峡集团公司江苏响水近海风电场项目	100%	江苏	20.2	2201
投运	三峡新能源盐城大丰公司	三峡新能源江苏大丰 300MW 海上风电项目	70%	江苏	30.1	2807
投运	三峡新能源阳江发电公司	三峡新能源广东阳江沙扒 300MW 海上风电场项目	100%	广东	7.2	-
在建	三峡新能源汕头发电公司	南澳洋东海上风电项目	100%	广东	30.0	-
在建	福清海峡发电公司	福清兴化湾海风二期	65%	福建	28.0	-
在建	三峡新能源山东昌邑发电公司	昌邑市海洋牧场风电融合项目	100%	山东	30.0	-
在建	三峡新能源南通公司	如东 H6 海上风电项目	51%	江苏	40.0	-
在建	三峡新能源如东公司	如东 H10 海上风电项目	60%	江苏	40.0	-
在建	三峡新能源阳江发电公司	阳西沙扒海上风电项目一期	100%	广东	30.0	-
在建	三峡新能源阳江发电公司	阳西沙扒海上风电项目二期	100%	广东	40.0	-
在建	漳浦海峡发电公司	漳浦六鳌海上风电场 D 区项目	65%	福建	40.2	-
在建	福州海峡发电公司	长乐外海海上风电场 A 区项目	65%	福建	30.0	-

资料来源：三峡能源招股书，兴业证券经济与金融研究院整理

3、火电：止于扩张，不囿于成本

在当前能源结构转型背景下，公司暂无火电项目扩张计划，现有火电装机量 414.41 万千瓦，其中燃煤装机量 261.61 万千瓦、天然气发电装机量 152.80 万千瓦。燃煤装机中，包含热电联产公司鸿山热电（120 万千瓦）、晋南热电（6 万千瓦）、龙安热电（3.61 万千瓦），燃煤纯凝公司福能贵电（132 万千瓦）；燃气发电装机部分为承担政策调峰任务的晋江气电（152.8 万千瓦）。

图 32、福能股份火电部分装机量增长情况复盘（万千瓦）



数据来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

表 8、福能股份主要火电公司业绩情况（亿元）

子公司	持股比例	项目	2016	2017	2018	2019	2020
鸿山热电	100%	净利润	5.02	2.98	4.39	5.52	6.14
		归母净利润	5.02	2.98	4.39	5.52	6.14
		ROE	26.1%	16.8%	22.6%	26.3%	27.1%
		归母净利润占比	49.5%	35.4%	41.8%	44.4%	41.1%
晋江气电	75%	净利润	2.18	0.15	0.41	0.10	-1.53
		归母净利润	1.63	0.11	0.31	0.07	-1.15
		ROE	13.3%	1.0%	2.8%	0.7%	-12.1%
		归母净利润占比	16.1%	1.3%	3.0%	0.6%	-7.7%
龙安热电	65%	净利润	0.00	0.07	0.29	0.38	0.38
		归母净利润	0.00	0.04	0.19	0.25	0.25
		ROE	-0.3%	4.3%	15.6%	19.9%	19.6%
		归母净利润占比	0.0%	0.5%	1.8%	2.0%	1.7%
福能贵电	51%	净利润				0.84	0.92
		归母净利润				0.43	0.47
		ROE				6.5%	6.6%
		归母净利润占比				3.5%	3.1%

数据来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

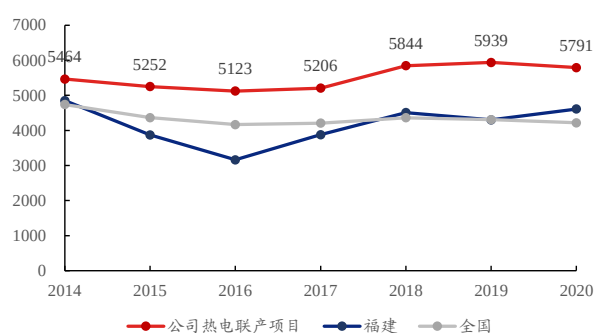
备注：晋南热电于 2020 年 12 月正式并表，故此前未产生业绩。

3.1、热电联产业务：以热定电保消纳，煤热联动利于疏导成本压力

公司火电部分核心利润来源为鸿山热电的热电联产业务，2016-2020 年贡献归母

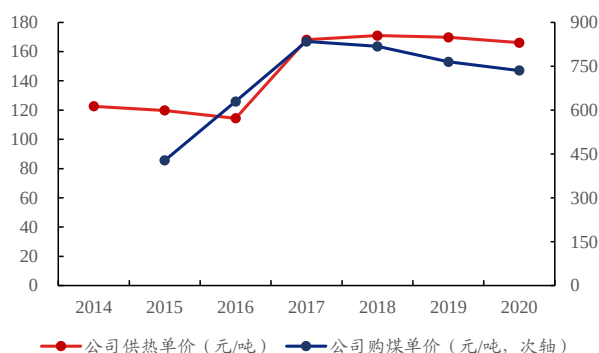
净利润比例均为 40% 左右，业绩平稳增长。热电联产包含供电与供热两部分收入，其业绩稳步提升包含两方面主要因素。其一为以热定电，指优先确定供热量，依据供热量以固定比例确定发电量，且供电时具有上网优先级，叠加鸿山热电位于石狮市沿海热负荷中心，热力需求稳定，可保证较高的利用小时数；其二为煤热价格联动机制，即热力出厂价格与煤炭价格联动，保障热力企业盈利水平。因此，相较于传统火电企业，在煤价上涨时，热电联产企业具备提升供热价格以抵消成本上浮的优势。

图 33、火电利用小时数对比 (h)



数据来源：Wind，公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 34、公司供热价格与煤炭成本联动



数据来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理
备注：购煤单价来自福能集团公告

表 9、发改委《关于建立煤热价格联动机制的指导意见》主要内容

主要内容	具体内容
1、热力出厂价格与煤炭价格联动	当煤炭到厂价格变化超过 10% 后，相应调整热力出厂价格。为促进热源企业降低成本、提高效率，热源生产企业要消化 10-30% 的煤价上涨因素，具体消化比例由各省价格主管部门根据本地区具体情况确定；当煤价下降时，按热源生产企业消化上涨因素的同等比例核减热价下调幅度。
2、销售价格与出厂价格联动	热力出厂价格调整后，按照热力管网输送价格保持相对稳定的原则，相应调整热力输送企业对用户的热力销售价格。其中，上调居民采暖用热价格应依法召开听证会，并对低收入居民采暖采取适当的保障措施。
3、确定热价联动周期	煤热价格联动以不少于一年为一个联动周期。若周期内煤价变化达到或超过 10% 后，相应调整热价；如本周期内煤价变动未达到 10%，则下一周期累计计算，直到累计变化幅度达到或超过 10%，进行热价调整。
4、煤炭采购	鼓励煤、热双方直接签订长期购销合同，直接向煤炭企业购买煤炭

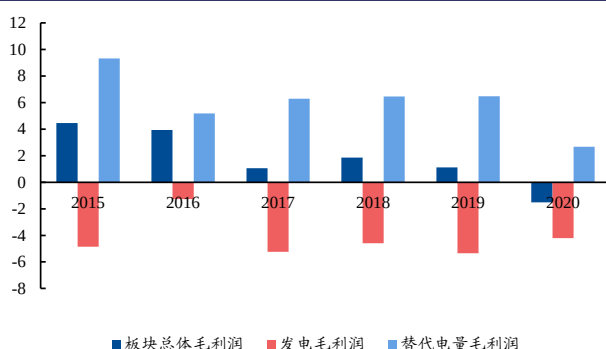
资料来源：发改委官网，国家能源局，兴业证券经济与金融研究院整理

3.2、燃气发电：政策调峰用途，依赖政策替代电量

晋江气电业务包含实际燃气发电与替代电量供电两部分，其中实际发电部分因承担政策调峰任务且因进口天然气价格较高而连年亏损，需通过替代电量供电进行利润补贴。替代电量供电部分，公司通过转让发电权上网电量赚取差价，利润总体稳定。而 2020 年公司仅确认替代电量 9.28 亿千瓦时，同比-62.7%，导致燃气发电业务板块出现亏损，但 2020 年剩余部分替代电量将于 2021 年上半年完成执行，预计增厚公司上半年此板块业绩。

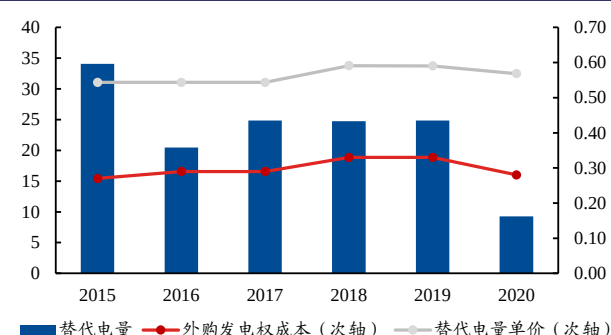
请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

图 35、替代电量贡献板块毛利润（亿元）



数据来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 36、替代电量业务度电毛利率稳定（左轴：亿千瓦时、右轴：元/千瓦时）



数据来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

4、投资：项目投产助力业绩高增，公司价值稳健成长

4.1、业务分拆预测

新能源发电板块假设

海上风电：

- 1) 利用小时数：分别采用各项目可研报告中披露的利用小时数；
- 2) 项目投产进度及上网电价：公司预计长乐外海 C 区项目于 2024 年 3 月前投产，本文假设其于 2022-2023 年初分别投产，每年提供装机增量 16.60 万千瓦。上网电价方面，假设福建省海上风电上网电价缓步退坡，于 2022-2023 年底前投产的海上风电项目上网电价分别为 0.70、0.60 元/千瓦时（含增值税）。莆田平海湾、石城项目上网电价均为 0.85 元/千瓦时；
- 3) 成本端：假定莆田平海湾 F 区、石城项目运营期内度电成本维持不变，后续伴随装机成本下降，长乐外海 C 区项目三批次投产机组成本逐步降低；

陆上风电：

- 1) 利用小时数：伴随项目运营进入成熟阶段，假设利用小时数逐年攀升，2021-2023 年分别为 3000、3200、3300 小时，2019 年为 2884 小时；
- 2) 项目投产进度及上网电价：假定 2021-2023 年无新增陆上风电项目并表，上网电价维持 0.61 元/千瓦时（含增值税）；
- 3) 成本端：假定 2021-2023 年度电成本保持不变，均为 0.18 元/千瓦时，2019 年为 0.18 元/千瓦时；

光伏发电：

- 1) 利用小时数：伴随项目运营进入成熟阶段，假设利用小时数逐年攀升，2021-2023 年分别为 1200、1300、1300 小时，2019 年为 1177 小时；
- 2) 项目投产进度及上网电价：假定 2021-2023 年无新增光伏发电项目并表，

上网电价维持 0.95 元/千瓦时（含增值税）；

- 3) 成本端：假定 2021-2023 年度电成本保持不变，均为 0.30 元/千瓦时，2019 年为 0.32 元/千瓦时；

火电及供热板块假设

燃煤发电：

- 1) 利用小时数：福建省热电联产项目利用小时数假设高位企稳，2021-2023 年均为 5900 小时。贵州省燃煤项目利用小时数小幅攀升，2021-2023 年分别为 5100、5300、5400 小时；
- 2) 装机量：假设无新增燃煤装机量；
- 3) 上网电价：假定 2021-2023 年福建省燃煤发电上网电价均为 0.40 元/千瓦时，贵州省燃煤发电上网电价均为 0.36 元/千瓦时；
- 4) 成本端：煤电业务主要成本由煤炭构成，结合今年动力煤价格高涨，我们预计 2021-2023 年公司动力煤采购均价分别为 925、850、850 元/吨。

燃气发电：

- 1) 利用小时数：假定 2021-2023 年燃气发电利用小时均为 2000 小时；
- 2) 装机量：假设无新增燃气发电装机量；
- 3) 上网电价：假定 2021-2023 年燃气发电上网电价均为 0.49 元/千瓦时；
- 4) 成本端：燃气发电业务主要成本由天然气构成，结合今年海外 LNG 价格同比提高，我们预计 2021-2023 年公司 LNG 采购均价分别均为 3 元/立方米。
- 5) 替代电量部分：假设 2020 年部分未结算替代电量递延至 2021 年结算，则预计 2021-2023 年燃气发电替代电量分别为 30、25、25 亿千瓦时，外购成本延续 2020 年数据，2021-2023 年均为 0.28 元/千瓦时，2021-2023 年替代电价分别为 0.57、0.58、0.59 元/千瓦时（含增值税）

供热业务：

- 1) 供热量：依据公司 2020 年年报所披露生产计划，2021-2023 年供热量分别为 811.09、841.60、894.20 万吨；
- 2) 供热单价：2021-2023 年供热单价均为 180 元/吨；
- 3) 供热成本：供热业务成本依据动力煤采购价格确定。

纺织品及其他板块

假定纺织品板块业务总体保持稳定，营业收入与营业成本参考近三年平均值。其他业务参考近一年经营情况进行假设。

表 10、福能股份业务分拆预测明细（百万元）

业务板块	项目	2020	2021E	2022E	2023E
海上风电	营业收入	231	968	1,534	1,917
	yoy	607.1%	318.8%	58.6%	25.0%
	毛利率	70.7%	57.5%	57.9%	58.3%
陆上风电	营业收入	1,309	1,409	1,503	1,550
	yoy	19.5%	7.7%	6.7%	3.1%
	毛利率	66.0%	66.7%	66.7%	66.7%
光伏发电	营业收入	53	43	46	46
	yoy	86.9%	-19.9%	8.3%	0.0%
	毛利率	70.5%	64.3%	64.3%	64.3%
燃煤发电	营业收入	4,018	4,547	4,625	4,664
	yoy	-5.9%	13.2%	1.7%	0.8%
	毛利率	22.7%	15.2%	20.6%	20.5%
燃气发电	营业收入	1,877	3,175	2,915	2,940
	yoy	-29.2%	69.2%	-8.2%	0.9%
	毛利率	-8.1%	12.9%	9.9%	10.7%
供热	营业收入	1,001	1,292	1,341	1,424
	yoy	2.9%	29.1%	3.8%	6.3%
	毛利率	26.0%	25.4%	30.3%	30.3%
纺织品	营业收入	767	766	766	766
	yoy	4.6%	-0.1%	0.0%	0.0%
	毛利率	9.6%	7.1%	7.1%	7.1%
其他主营	营业收入	44	44	44	44
	yoy	-4.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他业务	营业收入	120	120	120	120
	yoy	19.2%	0.0%	0.0%	0.0%

数据来源：Wind，公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

综上，我们预测 2021-2023 年公司营业收入 123.64、128.95、134.72 亿元，分别同比+29.4%、+4.3%、+4.5%，毛利润分别为 31.00、37.16、40.33 亿元，分别同比+35.8%、+19.9%、+8.5%，毛利率分别为 25.1%、28.8%、29.9%。

4.2、投资收益：广泛参股省内电力企业，收获稳定投资收益

公司投资风格稳健，入股多家电力公司，贡献稳定投资收益，有助于熨平主营业务经营波动。截至 2020 年底，公司重大股权投资包含 10 家电力公司。公司参股 5 家核电公司，分别为华能霞浦、中核霞浦、宁德第二核电、国核福建以及宁德核电。其中，宁德核电拥有 4 台已并网发电的核电机组，现有装机容量 43.56 万千瓦，5-6 号机组将于“十四五期间内”开工建设。此外，公司持有福建省海峡发电 35%股权，公司由三峡集团控股，主要开展福建省海上风电项目开发，其所投

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

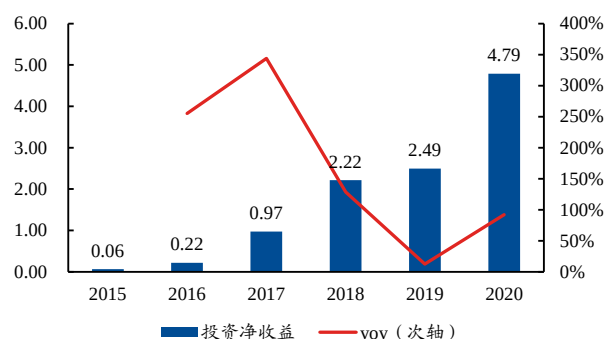
资建设的漳浦六鳌海上风电场 D 区项目与长乐外海海上风电场 A 区项目预计将于 2022 年并网发电，提供合计 70.2 万千瓦的海上风电装机增量，预计将增厚公司投资净收益。

表 11、福能股份 2020 年重点股权投资情况

投资公司	主营业务	福能股份持股比例	2020 年投资金额 (亿元)	2020 年底累计投资金额 (亿元)	2020 年投资收益 (亿元)	2020 年期末账面价值 (亿元)
宁德核电	核能发电	10%	17.60	17.60	1.27	17.08
国能泉州	火力发电、供热	23%		5.43	1.26	6.54
海峡发电	风力发电	35%	7.81	17.61	0.91	18.80
石狮热电	供热、供电	47%		1.72	0.26	2.11
福能财务公司	金融业	10%		1.48	0.17	2.19
中核霞浦	核能发电	20%		0.018	-	0.04
电力交易中心	电力交易	10%	0.15	0.15	-	0.15
华能霞浦	核能发电	10%	0.28	0.89	-	0.89
宁德第二核电	核能发电	10%	0.09	0.61	-	0.61
国核福建	核能发电	35%	0.08	0.32	-	0.32
华润温州	火力发电	20%		5.23	-	5.23
神华福能	火力发电、供热	49%	20.70	20.70	-	20.70

数据来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 37、福能股份投资净收益逐年升高 (亿元)



数据来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 38、投资净收益贡献业绩持续比重提高



数据来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

基于过往情况，我们认为公司将继续加大对外股权投资力度，因此预计 2021-2023 年公司投资净收益为 5.27、6.32、7.58 亿元。

4.3、盈利预测与投资建议

综上，我们认为公司未来三年内业绩增长的确定性较强，预测公司 2021-2023 年营业收入 123.64、128.95、134.72 亿元，分别同比+29.4%、+4.3%、+4.5%，归母净利润分别为 22.41、28.12、31.83 亿元，分别同比+49.9%、+25.5%、+13.2%，对应 2021 年 8 月 4 日收盘价的 PE 估值分别为 10.9x、8.7x、7.7x，维持“审慎增持”评级。

表 12、新能源发电行业主要上市公司盈利预测及 PE 估值对比（数据截至 2021 年 8 月 4 日）

公司名称	股价 (元)	总市值 (亿元)	归母净利润 (亿元)				PE			
			2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E
三峡能源	6.11	1745.69	36.11	48.40	69.75	85.16	48.34	36.07	25.03	20.50
太阳能	7.24	217.71	10.28	11.90	16.84	-	21.18	18.30	12.93	-
中闽能源	5.35	90.38	4.86	7.88	9.79	11.12	18.60	11.46	9.23	8.13
节能风电	4.42	221.58	6.18	8.59	12.33	14.00	35.86	25.79	17.97	15.83
吉电股份	6.63	184.99	4.78	8.38	10.41	13.74	38.69	22.07	17.77	13.47
协鑫能科	8.84	119.56	8.02	10.33	13.23	16.63	14.91	11.58	9.04	7.19
PE 平均值							29.60	20.88	15.33	13.02
福能股份	13.04	243.71	14.95	22.41	28.12	31.83	16.30	10.87	8.67	7.66

数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

备注：除福能股份外，其他公司均采用 Wind 一致预期。

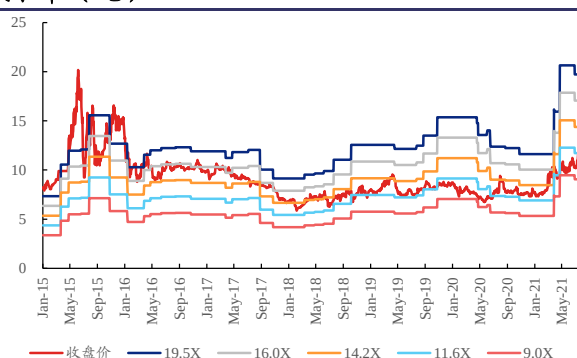
表 13、火电行业主要上市公司盈利预测及 PE 估值对比（数据截至 2021 年 8 月 4 日）

公司名称	股价 (元)	总市值 (亿元)	归母净利润 (亿元)				PE			
			2020A	2021E	2022E	2023E	2020A	2021E	2022E	2023E
华能国际	3.97	623.21	45.65	72.92	87.17	98.21	13.65	8.55	7.15	6.35
华电国际	3.30	325.48	41.79	51.00	55.74	59.80	7.79	6.38	5.84	5.44
国电电力	2.37	465.71	26.33	39.05	46.03	-	17.69	11.93	10.12	-
皖能电力	3.64	82.51	10.14	11.65	13.30	14.69	8.14	7.08	6.21	5.62
浙能电力	3.27	444.74	60.86	65.28	70.59	74.73	7.31	6.81	6.30	5.95
PE 平均值							10.91	8.15	7.12	5.84
福能股份	13.04	243.71	14.95	22.41	28.12	31.83	16.30	10.87	8.67	7.66

数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

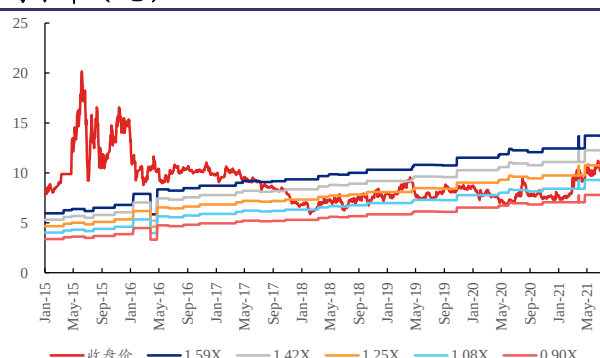
备注：除福能股份外，其他公司均采用 Wind 一致预期。

图 39、福能股份 PE-Band: PE 估值处于 5 年内较低水平 (元)



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 40、福能股份 PB-Band: PB 估值处于 5 年内中游水平 (元)



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

5、风险提示

- 1) **长乐海上风电 C 区项目建设进度不及预期:** 在建海上风电项目建设进度不及预期, 降低公司未来三年业绩弹性;
- 2) **动力煤价格大幅上涨:** 动力煤价格大幅上涨, 压缩福能贵电利润空间;
- 3) **气电替代电量政策变化:** 燃气发电替代电量政策退坡, 公司替代电量减少、价格降低或成本上升;
- 4) **电价波动风险:** 受宏观经济影响, 贵州省煤电价格波动, 影响福能贵电盈利水平;
- 5) **台海局势恶化风险:** 台海局势紧张影响公司项目建设以及后续项目开发。

附表

资产负债表

单位: 百万元

会计年度	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	5791	7839	8007	8394
货币资金	2101	3783	3575	3865
交易性金融资产	0	0	0	0
应收账款	2747	3071	3371	3463
其他应收款	25	30	32	33
存货	445	541	544	557
非流动资产	29022	29046	30819	32102
可供出售金融资产	0	0	0	0
长期股权投资	6986	6986	6986	6986
投资性房地产	4	4	4	4
固定资产	15954	17756	19152	20428
在建工程	2028	1517	1210	1326
油气资产	0	0	0	0
无形资产	471	506	550	591
资产总计	34813	36885	38826	40496
流动负债	6015	6813	6567	5997
短期借款	794	2004	1535	994
应付票据	0	0	0	0
应付账款	1288	1439	1492	1512
其他	3933	3370	3540	3491
非流动负债	10189	9584	9449	9144
长期借款	7246	6953	6694	6424
其他	2943	2630	2755	2720
负债合计	16204	16397	16016	15140
股本	1869	1869	1869	1869
资本公积	4745	4745	4745	4745
未分配利润	5535	9729	11664	13769
少数股东权益	3107	3249	3432	3637
股东权益合计	18609	20488	22810	25355
负债及权益合计	34813	36885	38826	40496

现金流量表

单位: 百万元

会计年度	2020	2021E	2022E	2023E
净利润	1495	2241	2812	3183
折旧和摊销	1128	1239	1443	1639
资产减值准备	212	6	1	1
无形资产摊销	38	30	33	32
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	484	436	428	391
投资损失	-479	-527	-632	-758
少数股东损益	100	143	182	205
营运资金的变动	-590	960	93	146
经营活动产生现金流量	2262	3817	3541	4658
投资活动产生现金流量	-5169	-2038	-1945	-2314
融资活动产生现金流量	252	-96	-1805	-2055
现金净变动	-2657	1682	-208	289
现金的期初余额	4758	2101	3783	3575
现金的期末余额	2101	3783	3575	3865

利润表

单位: 百万元

会计年度	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	9557	12364	12895	13472
营业成本	7275	9264	9178	9439
营业税金及附加	75	97	101	105
销售费用	32	47	47	50
管理费用	210	267	280	292
财务费用	429	436	428	391
资产减值损失	-212	0	0	0
公允价值变动	0	0	0	0
投资收益	479	527	632	758
营业利润	1858	2780	3493	3953
营业外收入	11	9	10	10
营业外支出	5	6	6	6
利润总额	1863	2784	3497	3957
所得税	268	400	503	569
净利润	1596	2384	2994	3389
少数股东损益	100	143	182	205
归属母公司净利润	1495	2241	2812	3183
EPS (元)	0.80	1.20	1.50	1.70

主要财务比率

会计年度	2020	2021E	2022E	2023E
成长性 (%)				
营业收入增长率	-3.9%	29.4%	4.3%	4.5%
营业利润增长率	13.4%	49.6%	25.6%	13.2%
净利润增长率	20.2%	49.9%	25.5%	13.2%
盈利能力 (%)				
毛利率	23.9%	25.1%	28.8%	29.9%
净利率	15.6%	18.1%	21.8%	23.6%
ROE	9.6%	13.0%	14.5%	14.7%

偿债能力 (%)

资产负债率	46.5%	44.5%	41.3%	37.4%
流动比率	0.96	1.15	1.22	1.40
速动比率	0.89	1.07	1.13	1.30

营运能力 (次)

资产周转率	0.3	0.3	0.3	0.3
应收帐款周转率	4.3	4.2	4.0	3.9

每股资料 (元)

每股收益	0.80	1.20	1.50	1.70
每股经营现金	1.21	2.04	1.89	2.49
每股净资产	9.96	10.96	12.21	13.57

估值比率 (倍)

PE	16.3	10.9	8.7	7.7
PB	1.58	1.42	1.26	1.13

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京西城区锦什坊街35号北楼601-605	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100033	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn